Escola Naval 2026 (CPAEN) - Física*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 19

Solução

Hipóteses. Os anéis são finos, então cada um se comporta como um fio circular cujo raio sofre dilatação linear:

$$r(T) = r_0\,[1 + \alpha\,(T - T_0)],$$

com r_0 medido à temperatura inicial T_0 (aproximação válida porque $\alpha\,\Delta T \ll 1$ em cada parcela). No equilíbrio, os dois anéis atingem a mesma temperatura final T_f. Esse valor é desconhecido, já que também há troca de calor com o meio externo, e veremos que ele não é necessário.

Geometria. No início, o anel 1 (raio $0{,}8R$) está encaixado perpendicularmente no anel 2 (raio R). Seu diâmetro $1{,}6R$ é uma corda do anel 2, situada a uma distância

$$d = \sqrt{R^2 - (0{,}8R)^2} = 0{,}6R$$

abaixo de C_2. Por isso C_1 fica abaixo de C_2. Os centros só coincidem quando essa corda passa a ser um diâmetro do anel 2, isto é, quando os raios finais são iguais: $r_{1,f} = r_{2,f}$.

Condição de equilíbrio. Com $r_1 = 0{,}8R$ a $T_{i,1}$ e $r_2 = R$ a $T_{i,2}$, e usando $\alpha_2 = 0{,}8\,\alpha_1$:

$$0{,}8R\,[1 + \alpha_1(T_f - T_{i,1})] = R\,[1 + 0{,}8\,\alpha_1(T_f - T_{i,2})].$$

Expandindo os dois membros:

$$0{,}8 + 0{,}8\,\alpha_1 T_f - 0{,}8\,\alpha_1 T_{i,1} = 1 + 0{,}8\,\alpha_1 T_f - 0{,}8\,\alpha_1 T_{i,2}.$$

O termo $0{,}8\,\alpha_1 T_f$ aparece nos dois lados e se cancela. A razão é física: $r_1\alpha_1 = 0{,}8R\,\alpha_1 = R\,\alpha_2 = r_2\alpha_2$, ou seja, os dois raios variam igualmente, $\Delta r/\Delta T$, para

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

a mesma variação de temperatura. Assim, a diferença entre os raios depende apenas das temperaturas iniciais, e não de T_f:

$$0{,}8\,\alpha_1\,(T_{i,2} - T_{i,1}) = 1 - 0{,}8 = 0{,}2 \quad \Longrightarrow \quad T_{i,2} - T_{i,1} = \frac{0{,}2}{0{,}8\,\alpha_1} = \frac{1}{4\,\alpha_1}.$$

Verificações.

- *Unidades:* $[\alpha_1] = \mathrm{K}^{-1}$, logo $1/(4\alpha_1)$ tem unidade de temperatura.
- *Sinal:* o resultado é positivo, de acordo com $T_{i,2} > T_{i,1}$. Isso faz sentido: o anel 1, mais frio, precisa ganhar raio em relação ao anel 2, e isso acontece quando ele se aquece enquanto o anel 2 esfria.
- *Conferência:* com $T_{i,1} = 0$, $T_{i,2} = 1/(4\alpha_1)$ e qualquer T_f, temos $r_{1,f} = 0{,}8R(1 + \alpha_1 T_f)$ e $r_{2,f} = R\,[1 + 0{,}8\alpha_1 T_f - 0{,}2] = 0{,}8R(1 + \alpha_1 T_f)$. Os raios são iguais.
- *Ordem de grandeza:* para metais, $\alpha_1 \sim 10^{-5}$ K^{-1}, o que daria $\Delta T \sim 2{,}5 \cdot 10^4$ K. A variação relativa de 20% no raio é, portanto, uma idealização do enunciado. Mesmo assim, o resultado literal do modelo linear é $1/(4\alpha_1)$.

Alternativas. Só a (D), $1/(4\alpha_1)$, satisfaz $0{,}8\,\alpha_1\,\Delta T = 0{,}2$. As outras dariam $0{,}8\,\alpha_1\,\Delta T$ igual a 3,2 (A), 0,8 (B), 3,6 (C) e 0,4 (E), e nesses casos os raios finais não seriam iguais.

ANSWER: (D) $1/(4 \cdot \alpha_1)$

Questão 20

Solução

Hipóteses. Fio ideal (massa desprezível), corpo pequeno (partícula), sem resistência do ar, F constante e aplicada *somente* à cabine, g uniforme. Adotamos o eixo vertical orientado para cima, num referencial inercial (Terra).

1) Situação no instante do rompimento. Antes do rompimento o corpo está em repouso em relação à cabine, logo ambos têm a mesma velocidade v_0 (e a mesma aceleração $a_0 = \dfrac{F}{M+m} - g$, que não será necessária). No instante $t = 0$ do rompimento:

$$v_{\text{rel}}(0) = 0, \qquad y_{\text{rel}}(0) = H,$$

em que y_{rel} é a altura do corpo acima do piso. A velocidade não muda bruscamente, pois as forças são finitas.

2) Acelerações após o rompimento (2ª lei de Newton). Com o fio rompido, a tração deixa de agir sobre ambos.

- Corpo: sobre ele atua só o peso $\Rightarrow a_{\text{corpo}} = -g$ (queda livre).
- Cabine: sobre ela atuam F (para cima) e Mg (para baixo):

$$M\,a_{\text{cab}} = F - Mg \;\Rightarrow\; a_{\text{cab}} = \frac{F}{M} - g.$$

3) Movimento relativo. A aceleração do piso em relação ao corpo é

$$a_{\text{rel}} = a_{\text{cab}} - a_{\text{corpo}} = \left(\frac{F}{M} - g\right) - (-g) = \frac{F}{M}.$$

Ela é constante e positiva: o piso se aproxima do corpo em MUV relativo, partindo do repouso relativo. (No referencial da cabine, que não é inercial, isso equivale a uma "gravidade efetiva" $g_{\text{ef}} = g + a_{\text{cab}} = F/M$.) Portanto, a distância H é percorrida em

$$H = \frac{1}{2}\,\frac{F}{M}\,t^2 \quad\Longrightarrow\quad t = \sqrt{\frac{2HM}{F}}.$$

Note que o resultado não depende de v_0 nem de m: a velocidade inicial comum se cancela no movimento relativo.

4) Verificações.

- Unidades: $\left[\dfrac{HM}{F}\right] = \dfrac{\text{m}\cdot\text{kg}}{\text{kg}\cdot\text{m/s}^2} = \text{s}^2$, logo t é dado em segundos.
- Caso particular $F = Mg$: após o rompimento a cabine se move com velocidade constante (referencial inercial), e o corpo cai livremente: $t = \sqrt{2H/g}$, que coincide com $\sqrt{2HM/F}$ para $F = Mg$.

- Ordem de grandeza: para $H = 2$ m e $F/M = 12$ m/s^2, temos $t = \sqrt{4/12} \approx$ 0,58 s, valor razoável.

5) Por que as outras alternativas falham. (A) só valeria se a cabine não tivesse aceleração após o rompimento ($F = Mg$). (B) usa apenas a aceleração da cabine, $\dfrac{F - Mg}{M}$, e esquece que o corpo também acelera ($-g$). Ela poderia até dar raiz de número negativo se $F < Mg$. (C) e (D) somam ou subtraem g e F/M de forma incorreta; (D) também pode dar raiz de número negativo. Só (E) corresponde a $a_{\text{rel}} = F/M$.

ANSWER: (E) $\sqrt{\dfrac{2HM}{F}}$

Questão 21

Solução

Sentidos das correntes (lidos na figura). A corrente chega pelo trecho retilíneo da esquerda e entra na espira externa pelo topo. Ali ela circula no sentido *horário**: as setas apontam para baixo e para a direita no arco superior direito, para a esquerda embaixo e para cima e para a direita no arco superior esquerdo. Em seguida desce pelo trecho radial da esquerda e percorre a espira interna no sentido *anti-horário*, pois a seta na parte de baixo aponta para a direita. Depois sobe pelo trecho radial da direita (seta para cima) e sai pelo trecho retilíneo da direita. Portanto, **as duas espiras são percorridas em sentidos opostos**.

Hipóteses. Fio fino. As pequenas aberturas onde entram os trechos radiais são desprezadas, de modo que cada espira é tratada como uma circunferência completa. Nos trechos radiais, $d\vec{\ell}$ é paralelo ao vetor que liga o elemento de fio a O, logo $d\vec{\ell} \times \hat{u} = \vec{0}$ e esses trechos não contribuem (Biot–Savart), como diz o enunciado. Adotamos como positivo o sentido *entrando* no plano do papel.

Contribuições em O (Biot–Savart).

- Espira externa (sentido horário): $B_R = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$, entrando.
- Espira interna (sentido anti-horário): $B_r = \dfrac{\mu_0 I}{2r}$, saindo.
- Trecho retilíneo: são dois fios semi-infinitos que terminam no ponto de tangência T, que é o pé da perpendicular traçada de O até a reta, com $OT = R$. Cada fio contribui com $\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$, e o total é $B_{\text{fio}} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$. O sentido é entrando: a corrente vai para a direita e O está abaixo do fio (regra da mão direita), como no topo de uma espira horária.

O campo resultante é

$$B_O = \frac{\mu_0 I}{2R}\left(1 + \frac{1}{\pi}\right) - \frac{\mu_0 I}{2r}.$$

A unidade está correta: $\mu_0 I$/comprimento resulta em T.

I — Verdadeira. Impondo $B_O = 0$:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{R}\cdot\frac{\pi+1}{\pi} \implies r^* = \frac{\pi}{\pi+1}\,R \approx 0{,}76\,R.$$

Como $\pi/(\pi+1) < 1$, temos $0 < r^* < R$. A solução é única porque $dB_O/dr = \mu_0 I/(2r^2) > 0$, ou seja, B_O é estritamente crescente em r. Os limites confirmam: quando $r \to 0^+$, $B_O \to -\infty$ (campo saindo); quando $r \to R^-$, $B_O \to \mu_0 I/(2\pi R) > 0$ (campo entrando).

II — Verdadeira. A razão entre a contribuição da espira interna e as demais é

$$\frac{B_r}{B_R + B_{\text{fio}}} = \frac{\pi R}{(\pi + 1)\, r} = \frac{r^*}{r} \xrightarrow[r \to 0]{} \infty.$$

Logo, para $r \ll r^*$, o campo em O é dominado pela espira interna e aponta para fora do papel.

III — Falsa. $B_{\text{fio}} = \mu_0 I/(2\pi R)$ depende apenas de I e da distância R entre o fio e O. O fato de o fio ser único garante somente que a corrente I é a mesma em todos os trechos; isso não cria nenhuma dependência em r.

IV — Falsa. O sentido do campo de cada espira em seu centro depende do sentido em que a corrente circula, e não de as espiras serem concêntricas ou de a corrente ter o mesmo valor. Aqui a espira externa é horária (campo entrando) e a interna é anti-horária (campo saindo), logo os sentidos são opostos. Além disso, se os sentidos fossem iguais, as três contribuições se somariam e B_O nunca se anularia, o que contradiz I.

Conclusão. Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras, o que corresponde à alternativa (A).

ANSWER: (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

Questão 22

Solução

Hipóteses. Os centros C_A e C_B são fixos e não há deslizamento no ponto de contato, de modo que os pontos das duas bordas percorrem arcos de mesmo comprimento. Os raios são dados em metros: $R_A = \sqrt{3}\,\pi$ m e $R_B = \dfrac{\sqrt{3}\,\pi}{2}$ m. Tomamos os ângulos a partir da direção horizontal para a direita, no sentido anti-horário. Na figura 1, a seta de A aponta para $0°$, o ponto P está em $180°$ e a seta de B aponta para $180°$.

1) Movimento do disco A (figura 2). O gráfico $v_P \times t$ é uma reta que parte da origem. Logo, o movimento de P é circular uniformemente variado, com aceleração tangencial igual à inclinação da reta:

$$a_t = \tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}\ \text{m/s}^2, \qquad V = a_t\,(3\pi) = \sqrt{3}\,\pi\ \text{m/s}.$$

O deslocamento angular é a área sob o gráfico (o arco percorrido por P) dividida pelo raio:

$$s_A = \frac{1}{2}\,(3\pi)\,(\sqrt{3}\,\pi) = \frac{3\sqrt{3}\,\pi^2}{2}\ \text{m} \quad \Rightarrow \quad \Delta\theta_A = \frac{s_A}{R_A} = \frac{3\sqrt{3}\,\pi^2/2}{\sqrt{3}\,\pi} = \frac{3\pi}{2}\ \text{rad}.$$

Verificação: $\alpha_A = a_t/R_A = \dfrac{1}{3\pi}\ \text{rad/s}^2$ e $\Delta\theta_A = \frac{1}{2}\alpha_A t^2 = \frac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3\pi}\cdot 9\pi^2 = \dfrac{3\pi}{2}$ rad, ou seja, $270°$ no sentido anti-horário.

- Seta de A: $0° + 270° = 270°$, isto é, aponta **para baixo**.
- Ponto P: $180° + 270° = 450° \equiv 90°$, isto é, P fica no **topo** do disco A.

2) Movimento do disco B. Como não há deslizamento, as bordas têm a mesma velocidade linear no contato e percorrem o mesmo arco $s_B = s_A$. Assim,

$$\Delta\theta_B = \frac{s_A}{R_B} = \frac{R_A}{R_B}\,\Delta\theta_A = 2\cdot\frac{3\pi}{2} = 3\pi\ \text{rad} = 540°.$$

Em contato externo, os discos giram em sentidos opostos. Como A gira no sentido anti-horário, B gira no sentido **horário**. Uma rotação de $540° = 360° + 180°$ equivale a meia volta. A seta de B, que apontava para a esquerda ($180°$), passa a apontar para $180° - 540° = -360° \equiv 0°$, isto é, **para a direita**. Uma meia volta leva ao mesmo resultado em qualquer sentido de giro, portanto a conclusão não depende do sentido.

3) Escolha da alternativa. Em $t = 3\pi$ s:

- P está no topo de A;
- a seta de A aponta para baixo;

- a seta de B aponta para a direita, ou seja, para longe do ponto de contato.

As alternativas (B) e (D) têm a seta de A para cima, e (C) tem P junto ao contato, então estão erradas. Já (E) tem a seta de B para baixo, o que corresponderia a $\Delta\theta_B = \pi/2 \pmod{2\pi}$, e não a 3π. Somente a alternativa (A) reúne as três condições.

ANSWER: (A)

Questão 23

Solução

Modelo do circuito. A fonte real (fem ε, resistência interna R_0) alimenta o resistor externo R em série. Pela lei de Ohm generalizada (lei das malhas),

$$i = \frac{\varepsilon}{R + R_0}, \qquad P(R) = R\, i^2 = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + R_0)^2}.$$

Leitura do gráfico. O máximo da curva ocorre em $R = 10\ \Omega$, com $P_{\max} = 0{,}025$ W. Como o enunciado garante que o máximo ocorre para $R = R_0$ (teorema da máxima transferência de potência), temos

$$R_0 = 10\ \Omega.$$

Tensão em R na condição de potência máxima. Para um resistor ôhmico, $P = \dfrac{U^2}{R}$. Logo, no ponto de máximo:

$$U^2 = P_{\max}\, R = 0{,}025 \cdot 10 = 0{,}25\ \text{V}^2 \quad \Longrightarrow \quad U = 0{,}50\ \text{V}.$$

Interpretação e verificação. Com $R = R_0$, a corrente é $i = \varepsilon/(2R_0)$ e a tensão em R vale $U = R_0\, i = \varepsilon/2$: metade da fem cai na resistência interna e metade no resistor externo. Daí $\varepsilon = 2U = 1{,}0$ V, e de fato

$$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4R_0} = \frac{(1{,}0)^2}{4 \cdot 10} = 0{,}025\ \text{W},$$

coerente com o gráfico. Outro ponto de controle: para $R = 50\ \Omega$,

$$P = \frac{(1{,}0)^2 \cdot 50}{(50 + 10)^2} = \frac{50}{3600} \approx 0{,}014\ \text{W},$$

exatamente o valor lido na extremidade direita da curva. As unidades conferem ($\text{W} \cdot \Omega = \text{V}^2$), e a corrente nesse ponto é $i = U/R = 0{,}050$ A, uma ordem de grandeza razoável para potências de centésimos de watt.

Conclusão. A diferença de potencial no resistor quando a potência dissipada nele é máxima vale 0,50 V, o que corresponde à alternativa (B). As demais alternativas não satisfazem $U^2 = P_{\max} R$: por exemplo, 1,0 V é a fem ε, e não a tensão em R.

ANSWER: (B) 0,50

Questão 24

Solução

Hipóteses e dados. A barra é rígida e tem massa desprezível. O contato com o topo da estaca é liso (apoio simples), então a estaca exerce sobre a barra uma força normal $\vec{N}$ perpendicular à barra. O fio é vertical e o bloco está em equilíbrio, logo a tração vale $T = Mg = 2{,}0 \cdot 10 = 20$ N. Seja θ o ângulo entre a barra e a horizontal. Pela figura, $\theta \approx 35°$ a $40°$, bem abaixo de $60°$.

Forças sobre a barra (origem em A, eixos da figura 2):

- tração na extremidade livre (a uma distância L de A): $\vec{T} = (0,\, -Mg)$;
- normal da estaca (a $L/4$ de A, ao longo da barra): $\vec{N} = N(-\sin\theta,\ \cos\theta)$, com $N > 0$;
- força da articulação: $\vec{F} = (F_x,\ F_y)$.

1) Momentos em relação a A. Tomando os momentos em A, $\vec{F}$ sai da equação. O braço de $\vec{N}$ é $L/4$, porque $\vec{N}$ é perpendicular à barra. O braço de $\vec{T}$ é a distância horizontal $L\cos\theta$. Então

$$N\,\frac{L}{4} = Mg\,L\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad N = 4Mg\cos\theta.$$

2) Resultante nula. De $\vec{F} + \vec{N} + \vec{T} = \vec{0}$ vem

$$F_x = N\sin\theta = 4Mg\sin\theta\cos\theta > 0, \qquad F_y = Mg - N\cos\theta = Mg\,(1 - 4\cos^2\theta).$$

A componente F_x é positiva para qualquer $0 < \theta < 90°$. Além disso, $F_y < 0 \iff \cos^2\theta > \frac{1}{4} \iff \theta < 60°$, que é o caso da figura. Logo $\vec{F}$ aponta para a direita e para baixo. Sua linha de ação passa por A e vai de cima/esquerda para baixo/direita: é a **linha 1**, com $F_{(y)}$ no sentido **negativo** de y.

Interpretação física. A barra funciona como uma alavanca apoiada no topo da estaca. O peso na ponta tende a girá-la em torno desse apoio e a levantar a extremidade A. Por isso a articulação precisa *puxar* A para baixo. Equivalentemente, a componente vertical da normal vale $N\cos\theta = 4Mg\cos^2\theta$ e supera o peso Mg.

Conferência pelo teorema das três forças. Três forças coplanares não paralelas em equilíbrio são concorrentes. A vertical pela extremidade e a normal pelo ponto de apoio se cruzam em

$$Q = \left(L\cos\theta,\ \frac{L\,(\sin^2\theta - 3\cos^2\theta)}{4\sin\theta}\right).$$

Para $\theta < 60°$, o ponto Q fica à direita de A e abaixo do nível de A. A direção $\overrightarrow{AQ}$ é proporcional a $(4\sin\theta\cos\theta,\ 1 - 4\cos^2\theta)$, igual à obtida acima.

Eliminação das outras alternativas.

- Linha 2 (vertical), alternativa (C): exigiria $F_x = 0$. Mas $\vec{N}$ tem componente horizontal $N \sin\theta \neq 0$, que precisa ser equilibrada por F_x.
- Linha 3 (ao longo da barra), alternativas (A) e (B): tome os momentos em relação ao ponto de apoio P. Uma força ao longo da barra teria momento nulo em relação a P, enquanto $\vec{T}$ tem momento $Mg \cdot \frac{3L}{4} \cos\theta \neq 0$. Isso é absurdo: a barra não é um elemento de duas forças.
- Linha 1 com $F_{(y)} > 0$, alternativa (D): exigiria $F_x < 0$, o que contradiz $F_x > 0$.

Ordem de grandeza. Com $\theta \approx 37°$ ($\sin\theta \approx 0{,}6$ e $\cos\theta \approx 0{,}8$):

- $N \approx 64$ N;
- $F_x \approx 38$ N e $F_y \approx -31$ N;
- $|\vec{F}| = Mg\sqrt{1 + 8\cos^2\theta} \approx 49$ N, a cerca de 39° abaixo da horizontal.

São valores coerentes com uma carga de 20 N amplificada pela alavanca. Casos particulares: com $\theta = 60°$, $\vec{F}$ seria horizontal; com $\theta > 60°$, teríamos $F_y > 0$. Nenhum desses casos corresponde à figura.

Conclusão. A linha de ação de $\vec{F}$ é a linha 1, e $F_{(y)}$ aponta no sentido negativo de y. Por isso a alternativa correta é a (E).

ANSWER: (E) Linha 1; $\mathbf{F}_{(y)}$ está no sentido negativo de y.

Questão 25

Solução

1) Identificação dos processos pelo gráfico. Para n mols de gás ideal aquecidos num processo de capacidade calorífica molar constante C, o calor absorvido a partir do estado 1 é

$$Q = nC\,(T - T_1),$$

ou seja, no gráfico $Q \times T$ temos retas que partem de $(T_1, 0)$, com inclinação nC. Ora, pela relação de Mayer, válida para qualquer gás ideal,

$$C_p = C_v + R \quad \Longrightarrow \quad C_p > C_v.$$

Logo a reta mais inclinada corresponde ao processo isobárico e a menos inclinada ao isovolumétrico:

$$\text{A: isobárico } (p = \text{cte}), \qquad \text{B: isovolumétrico } (V = \text{cte}).$$

Fisicamente: para a mesma ΔT, o processo isobárico exige mais calor, pois parte dele vira trabalho de expansão.

2) Estados finais. Pela equação de Clapeyron, $pV = nRT$, com $T_2 = T_3 > T_1$:

- estado 2 (A, isobárico): $p_2 = p_1$ e $V_2 = V_1 \dfrac{T_2}{T_1} > V_1$;
- estado 3 (B, isovolumétrico): $V_3 = V_1$ e $p_3 = p_1 \dfrac{T_2}{T_1} > p_1$.

3) Análise das alternativas.

(A) Falsa. $p_2 = p_1 < p_3$. A pressão no estado 2 é *menor* que no estado 3.

(B) Falsa. Pela 1ª lei, $Q = \Delta U + W$. Em B, $W = 0$ e, de fato, $Q_B = \Delta U$. Mas em A o gás se expande ($V_2 > V_1$) e realiza $W = p_1(V_2 - V_1) > 0$, de modo que $Q_A = \Delta U + W > \Delta U$.

(C) Falsa. Em B, $\Delta U = Q_B = nC_v(T_2 - T_1)$, e C_v depende da atomicidade: $C_v = \frac{3}{2}R$ (monoatômico), $\frac{5}{2}R$ (diatômico, temperaturas usuais) etc. A expressão $\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$ vale apenas para gás monoatômico.

(D) Verdadeira. Em A a pressão é constante e vale p_1, logo

$$W_A = p_1(V_2 - V_1) = p_1V_2 - p_1V_1 = nRT_2 - nRT_1 = nR(T_2 - T_1) > 0.$$

Esse resultado vem apenas da equação de estado do gás ideal e não envolve C_v nem C_p. Portanto vale para gás monoatômico, diatômico ou poliatômico. Conferência: $Q_A - \Delta U = n(C_p - C_v)(T_2 - T_1) = nR(T_2 - T_1)$, o que é coerente com a relação de Mayer. Unidades: $[nR\,\Delta T] = \text{mol} \cdot \text{J/(mol} \cdot \text{K)} \cdot \text{K} = \text{J}$. O sinal é positivo porque $T_2 > T_1$: o gás se expande e realiza trabalho.

(E) Falsa. A energia interna de um gás ideal depende apenas de n e de T: $U = nC_vT$. Como n é o mesmo e $T_2 = T_3$, temos $U_2 = U_3$. Note que $\Delta U_A = \Delta U_B$, embora $Q_A > Q_B$; a diferença $Q_A - Q_B$ é exatamente o trabalho do item (D).

Conclusão. A única afirmação correta é a (D): no processo A (isobárico) o trabalho do gás é $nR(T_2 - T_1) > 0$, qualquer que seja a atomicidade do gás.

ANSWER: (D) No processo isobárico A, $W = nR(T_2 - T_1) > 0$, independentemente da atomicidade do gás.

Questão 26

Solução

Hipóteses. O gás é ideal e diatômico (graus de liberdade de translação e rotação), logo

$$C_V = \tfrac{5}{2}R, \qquad C_P = \tfrac{7}{2}R, \qquad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7}{5}, \qquad \gamma - 1 = \frac{2}{5}.$$

A temperatura é $T_A = T_B = 500$ K, porque AB é isotérmica, e $T_C = 400$ K.

1) Processo AB (isotérmico, expansão). Para um gás ideal, U depende só de T. Logo $\Delta U_{AB} = 0$ e, pela 1.ª lei, $Q_{AB} = W_{AB}$. Esse trabalho é a área sob a curva AB, dada no enunciado:

$$Q_{AB} = W_{AB} = \frac{500\,nR\ln(5/4)}{\gamma - 1} = \frac{500\,nR\ln(5/4)}{2/5} = 1250\,nR\ln\frac{5}{4} > 0.$$

Verificação de consistência: na adiabática CA, $T_C V_B^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$, logo $(V_B/V_A)^{\gamma-1} = 5/4$. Então $W_{AB} = nRT_A\ln(V_B/V_A) = 500\,nR\ln(5/4)/(\gamma-1)$, que é exatamente a expressão dada.

2) Processo BC (isovolumétrico). Como $W_{BC} = 0$:

$$Q_{BC} = \Delta U_{BC} = nC_V(T_C - T_B) = n\cdot\tfrac{5}{2}R\,(400 - 500) = -250\,nR < 0.$$

O sinal negativo indica que o gás cede calor nessa etapa.

3) Processo CA (adiabático). $Q_{CA} = 0$ e $W_{CA} = -\Delta U_{CA} = -nC_V(T_A - T_C) = -250\,nR$. O sinal é negativo, como deve ser numa compressão.

4) Rendimento da máquina M. O único calor recebido é Q_{AB}. Num ciclo $\Delta U = 0$, então

$$W_{\text{ciclo}} = Q_{AB} + Q_{BC} = 1250\,nR\ln\tfrac{5}{4} - 250\,nR.$$

Conferindo pelos trabalhos: $W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} = 1250\,nR\ln\frac{5}{4} + 0 - 250\,nR$, o mesmo valor. Assim,

$$\eta_M = \frac{W_{\text{ciclo}}}{Q_{AB}} = 1 - \frac{250}{1250\ln(5/4)} = 1 - \frac{1}{5\ln(5/4)} \approx 1 - 0{,}90 = 0{,}10.$$

5) Rendimento máximo (Carnot) entre T_A e T_C.

$$\eta_{\text{máx}} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 1 - \frac{400}{500} = 0{,}20.$$

6) Razão pedida.

$$\frac{\eta_M}{\eta_{\text{máx}}} \approx \frac{0{,}10}{0{,}20} = 0{,}5.$$

Conferências. A razão é adimensional e obedece $0 < \eta_M < \eta_{\text{máx}}$, como exige o teorema de Carnot: o calor é rejeitado na etapa BC a temperaturas

variáveis entre 500 K e 400 K, de modo que o ciclo é menos eficiente que o de Carnot. Com $\ln(5/4) \approx 0{,}2231$ obtém-se $\eta_M \approx 0{,}104$ e uma razão $\approx 0{,}52$, compatível com 0,5. As demais alternativas estão erradas: 0,1 é o próprio η_M, 0,2 é $\eta_{\text{máx}}$, 0,9 é $1/(5\ln(5/4))$ e 1,0 só valeria para um ciclo de Carnot. A alternativa correta é, portanto, a (C).

ANSWER: (C) 0,5

Questão 27

Solução

1) Hipóteses e lei usada. O sistema é formado por A, B e a mola, considerada ideal e sem massa. As forças externas são:

- o peso de cada partícula, vertical;
- a normal do plano, também vertical.

Como o plano é horizontal e não há atrito, essas forças se anulam. Não há, portanto, força externa resultante no plano xy. A força elástica é *interna**: pela 3ª lei de Newton, ela age sobre A e sobre B com mesmo módulo e sentidos opostos e se cancela na soma. Assim,

$$M_{\text{tot}}\,\vec{a}_{CM} = \sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{v}_{CM} = \text{constante}.$$

Logo, o centro de massa descreve um movimento retilíneo uniforme, quaisquer que sejam k e as oscilações da mola. O valor $k = 2 \times 10^{-3}$ N/m não interfere no resultado.

2) Condições iniciais do CM. As massas são iguais ($m_A = m_B = 4$ kg), então o CM é a média simples das posições e das velocidades:

$$\vec{r}_{CM}(0) = \frac{(0,\,3) + (4,\,0)}{2} = (2;\ 1{,}5)\ \text{m},$$

$$\vec{v}_{CM} = \frac{1\,\hat{i} + 3\,\hat{j}}{2} = \left(0{,}5\,\hat{i} + 1{,}5\,\hat{j}\right)\ \text{m/s}.$$

3) Equações horárias e trajetória. Para $t \geq 0$ (em segundos):

$$x(t) = 2 + 0{,}5\,t, \qquad y(t) = 1{,}5 + 1{,}5\,t.$$

Da primeira equação, $t = 2(x-2) = 2x - 4$. Substituindo na segunda:

$$y = 1{,}5 + 1{,}5\,(2x - 4) = 3x - 4{,}5 \quad \Longrightarrow \quad y(x) = 3x - \frac{9}{2},$$

válida para $x \geq 2$ m, já que o movimento começa em $t = 0$.

4) Verificações.

- Em $x = 2$ m, temos $y = 6 - 4{,}5 = 1{,}5$ m, que é a posição inicial do CM.
- A inclinação é $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{v_{CM,y}}{v_{CM,x}} = \dfrac{1{,}5}{0{,}5} = 3$, coerente com a reta obtida.
- Unidades: $3x$ está em metros e o coeficiente 3 é adimensional (razão entre velocidades).

5) Análise das alternativas.

- (C) e (E) são parábolas. Elas exigiriam uma força externa resultante não nula sobre o sistema, o que não ocorre.
- (B) e (D) têm um termo oscilatório $10^{-3}\,\mathrm{sen}(x)$, que viria das oscilações da mola. A força elástica, porém, é interna: ela altera os movimentos de A e de B em relação ao CM, mas não o movimento do CM.
- (B) ainda tem termo quadrático, e a reta de (D) não passa exatamente por (2; 1,5) (há a parcela $10^{-3}\,\mathrm{sen}\,2 \neq 0$).

Resta apenas a reta (A), que coincide com o resultado obtido.

ANSWER: (A) $y(x) = 3x - \dfrac{9}{2}$

Questão 28

Solução

Hipóteses. O sistema é isolado e só há a força elétrica interna, então o centro de massa (CM) fica em repouso num referencial inercial. Como as massas são iguais, o CM está no ponto médio do segmento AB. Seja d a distância fixa entre as partículas. Cada partícula descreve um MCU de raio $r = d/2$ em torno do CM, com a mesma velocidade angular $\omega = 2\pi/T$.

1) Dinâmica (a força de Coulomb faz o papel de resultante centrípeta). As cargas têm sinais opostos, logo a força é atrativa e aponta para o CM:

$$F = \frac{k\,|q_A q_B|}{d^2} = \frac{2kq^2}{d^2}.$$

Pela 2.ª lei de Newton aplicada a uma das partículas:

$$M\omega^2\,\frac{d}{2} = \frac{2kq^2}{d^2} \implies d^3 = \frac{4kq^2}{M\omega^2} = \frac{4kq^2}{M}\cdot\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{kq^2T^2}{\pi^2 M}.$$

2) Energias. A energia cinética total, com $v = \omega d/2$ para cada partícula, é

$$E_c = 2\cdot\frac{1}{2}M\left(\frac{\omega d}{2}\right)^2 = \frac{M\omega^2 d^2}{4} = \frac{d^2}{4}\cdot\frac{4kq^2}{d^3} = \frac{kq^2}{d}.$$

A energia potencial elétrica, nula no infinito, é

$$E_p = \frac{k\,q_A q_B}{d} = -\frac{2kq^2}{d}.$$

Assim,

$$E = E_c + E_p = -\frac{kq^2}{d} = \frac{E_p}{2} = -E_c,$$

que é o resultado esperado para uma órbita circular sob força do tipo $1/r^2$ (teorema do virial). O sinal negativo indica que o sistema está ligado.

3) Energia em função de T. Substituindo $d = \left(\dfrac{kq^2T^2}{\pi^2 M}\right)^{1/3}$:

$$E = -kq^2\left(\frac{\pi^2 M}{kq^2T^2}\right)^{1/3} = -\left(\frac{k^3q^6\,\pi^2 M}{kq^2T^2}\right)^{1/3} = -\left(\frac{\pi^2 M k^2 q^4}{T^2}\right)^{1/3}.$$

Verificações.

- *Unidades:* kq^2 tem unidade de J·m e M/T^2 tem unidade de J/m^2. Logo $\left[\dfrac{k^2q^4M}{T^2}\right] = \mathrm{J^2m^2}\cdot\dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{m^2}} = \mathrm{J^3}$, e a raiz cúbica dá J, como deve ser. As alternativas (A), (C) e (E) não têm dimensão de energia, então estão descartadas.

- *Comportamento:* quando T cresce, $|E| \propto T^{-2/3}$ diminui. Isso é coerente: órbita mais lenta corresponde a partículas mais afastadas e menos ligadas. É o análogo da 3.ª lei de Kepler ($d^3 \propto T^2$).
- A alternativa (D) difere de (B) pelo fator $4^{1/3}$. Ela é o que se obtém usando erradamente o raio d em vez de $d/2$ para o movimento de cada partícula.

Portanto, a energia mecânica total é $E = -\left(\pi^2 M k^2 q^4/T^2\right)^{1/3}$, que é a alternativa (B).

ANSWER: (B) $E = -\left(\dfrac{\pi^2 M k^2 q^4}{T^2}\right)^{1/3}$

Questão 29

Solução

Hipóteses. A esfera é homogênea (densidade ρ constante) e a partícula está fora dela ($r = 2R > R$). Pelo princípio da superposição, a esfera com cavidade equivale a uma esfera maciça completa (massa M, centro O) somada a uma esfera de massa "negativa" $-M'$ que ocupa a cavidade. A partícula também está fora da cavidade. Então o teorema das cascas vale para as duas esferas, e cada uma age como massa puntiforme no seu centro.

1) Massa retirada. Como a densidade é a mesma, a massa é proporcional ao volume:

$$M' = M\left(\frac{R/2}{R}\right)^3 = \frac{M}{8}.$$

2) Geometria. A cavidade tem raio $R/2$, passa por O e tangencia a superfície externa à esquerda. Logo, seu centro C fica sobre a reta dos centros, a uma distância $R/2$ à esquerda de O. A partícula está à direita de O, a $2R$ dele, e portanto

$$d_C = 2R + \frac{R}{2} = \frac{5R}{2}.$$

3) Superposição. As duas forças estão sobre a mesma reta, o que permite somá-las algebricamente. A esfera completa atrai a partícula para O (sentido negativo, para a esquerda). A massa negativa produz uma força de sentido oposto. Em módulo:

$$F = \frac{GMm}{(2R)^2} - \frac{G\,(M/8)\,m}{(5R/2)^2} = \frac{GMm}{R^2}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\cdot\frac{4}{25}\right) = \frac{GMm}{R^2}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{50}\right) = \frac{23}{100}\,\frac{GMm}{R^2}.$$

Esse resultado é positivo, então a força resultante continua apontando para a esfera, isto é, é atrativa, como deve ser.

4) Substituindo $m = \dfrac{10M}{23}$:

$$F = \frac{23}{100}\cdot\frac{10}{23}\,\frac{GM^2}{R^2} = \frac{1}{10}\,\frac{GM^2}{R^2}.$$

Verificações.

- *Dimensão:* GM^2/R^2 é dimensão de força, compatível com GMm/r^2.
- *Ordem de grandeza:* sem a cavidade, a força seria $\dfrac{GMm}{4R^2} = \dfrac{10}{92}\dfrac{GM^2}{R^2} \approx 0{,}109\,\dfrac{GM^2}{R^2}$. Com a cavidade, a força cai um pouco, para $0{,}100\,\dfrac{GM^2}{R^2}$. A redução é pequena, o que é coerente: retirou-se apenas 1/8 da massa, e essa massa estava no lado mais distante da partícula.

Conclusão. O módulo da força é $\frac{1}{10}\frac{GM^2}{R^2}$, que é exatamente a alternativa (A). As alternativas (D) e (E) mantêm o fator 23, que se cancela com o valor dado de m. Já (B) e (C) não correspondem à combinação $\frac{1}{4} - \frac{1}{50}$.

ANSWER: (A) $\frac{1}{10}\frac{GM^2}{R^2}$

Questão 30

Solução

1) Posição das franjas claras (experimento de Young). As fendas F_1 e F_2 são iluminadas pela mesma fenda F_3, então funcionam como fontes coerentes e em fase. Um ponto do anteparo está a uma altura y acima do centro, numa direção que faz ângulo θ com o eixo. A diferença de caminho entre as ondas que chegam de F_1 e de F_2 é

$$\Delta r \approx d \,\operatorname{sen}\theta.$$

Como $d \ll L$ e as franjas observadas ficam perto do centro ($y \ll L$), os ângulos são pequenos. Vale então $\operatorname{sen}\theta \approx \operatorname{tg}\theta = y/L$, e portanto

$$\Delta r \approx \frac{d\,y}{L}.$$

Há interferência construtiva (franja clara) quando $\Delta r = n\lambda$, com $n = 0, 1, 2, \ldots$:

$$y_n = \frac{n\,\lambda\,L}{d}.$$

A franja central A corresponde a $n = 0$, B a $n = 1$, C a $n = 2$ e D a $n = 3$. Pela figura 1, y_3 é a distância de A até D. Logo

$$y_3 = \frac{3\,\lambda\,L}{d}.$$

Para d fixo, y_3 é diretamente proporcional a L, o que concorda com a reta crescente da figura 2.

2) Leitura do gráfico. O eixo horizontal mede L em unidades de $1000\,d$, isto é, $L = x \cdot 1000\,d$. Entre os extremos do segmento indicado, temos:

$$\Delta x = 0{,}5 \;\Rightarrow\; \Delta L = 0{,}5 \cdot 1000\,d = 500\,d, \qquad \Delta y_3 = 9{,}0 \times 10^{-4}\ \text{m}.$$

A reta não precisa passar pela origem do gráfico, e por isso usamos variações. Como a relação é linear,

$$\Delta y_3 = \frac{3\lambda}{d}\,\Delta L.$$

3) Cálculo de λ. Substituindo os valores:

$$9{,}0 \times 10^{-4} = \frac{3\lambda}{d} \cdot 500\,d = 1500\,\lambda \quad\Longrightarrow\quad \lambda = \frac{9{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}5 \times 10^{3}} = 6{,}0 \times 10^{-7}\ \text{m}.$$

A distância d se cancela. Por isso o valor de d não foi informado: a escala do gráfico já está em múltiplos de d.

4) Verificações.

- Unidades: $\Delta L/d$ não tem dimensão, então λ sai em metros, a mesma unidade de Δy_3.

- Ordem de grandeza: $\lambda = 600$ nm está no espectro visível (luz alaranjada), como se espera de uma lâmpada usada em laboratório.
- As alternativas (A) e (B), da ordem de milímetros ou centímetros, não são luz visível. A (E), 12 nm, está no ultravioleta extremo. A (C) seria obtida contando errado o número de franjas entre A e D.

Portanto, a alternativa correta é a (D).
ANSWER: (D) $6{,}0 \times 10^{-7}$ m

Questão 31

Solução

Hipóteses e lei utilizada. O circuito é a espira retangular formada pela tira fixa ($x = 0$), pelos dois trilhos ($y = 0$ e $y = L = 0{,}10$ m) e pela barra móvel. Como os trilhos e a tira têm resistência desprezível e não há autoindutância, a única resistência é a da barra, $R = 4{,}0\ \Omega$, e vale $I = |\varepsilon|/R$. A f.e.m. induzida vem da lei de Faraday:

$$|\varepsilon| = \left|\frac{d\Phi}{dt}\right|, \qquad \Phi = \vec{B}\cdot\vec{A}.$$

Aqui o fluxo varia por dois motivos: o campo varia no tempo *e* a área da espira aumenta.

Área da espira. Com velocidade constante e $x(0) = 0{,}20$ m,

$$x(t) = 0{,}20 + vt \quad \Rightarrow \quad A(t) = L\,x(t) = 0{,}10\,(0{,}20 + vt)\ \text{m}^2.$$

Fluxo. O campo $\vec{B} = -(2{,}0\,t)\hat{k}$ é uniforme e perpendicular ao plano xy, com módulo $B(t) = 2{,}0\,t$ (em T, entrando no plano). Tomando a normal da espira em $-\hat{k}$:

$$\Phi(t) = B(t)\,A(t) = (2{,}0\,t)\cdot 0{,}10\,(0{,}20 + vt) = 0{,}040\,t + 0{,}20\,v\,t^2 \quad \text{(Wb)}.$$

F.e.m.

$$\varepsilon(t) = \frac{d\Phi}{dt} = 0{,}040 + 0{,}40\,v\,t.$$

Os dois termos têm o mesmo sinal: tanto o aumento de B quanto o aumento da área fazem crescer o fluxo (que entra no plano), então as contribuições se somam. Equivalentemente, $\varepsilon = A\,\dfrac{dB}{dt} + B\,L\,v$, ou seja, a parcela devida à variação do campo mais a parcela de movimento da barra. Pela lei de Lenz, a corrente circula no sentido anti-horário (visto de $+z$).

Condição em $t = 2{,}0$ s.

$$\varepsilon(2{,}0) = R\,I = 4{,}0\cdot 0{,}050 = 0{,}20\ \text{V},$$

$$0{,}040 + 0{,}40\,v\,(2{,}0) = 0{,}20 \ \Rightarrow\ 0{,}80\,v = 0{,}16 \ \Rightarrow\ v = 0{,}20\ \text{m/s}.$$

Verificação. Para $v = 0{,}20$ m/s e $t = 2{,}0$ s, temos $x = 0{,}60$ m, $A = 0{,}060\ \text{m}^2$ e $B = 4{,}0$ T:

$$A\,\frac{dB}{dt} = 0{,}060\cdot 2{,}0 = 0{,}12\ \text{V}, \qquad B\,L\,v = 4{,}0\cdot 0{,}10\cdot 0{,}20 = 0{,}080\ \text{V}.$$

A soma é 0,20 V, o que dá $I = 0{,}20/4{,}0 = 0{,}050$ A, como no enunciado. As unidades também conferem: $(\text{T/s})\cdot\text{m}^2 = \text{V}$ e $\text{T}\cdot\text{m}\cdot\text{m/s} = \text{V}$.

Considerar só um dos efeitos levaria a valores fora das opções: só o termo de movimento daria $v = 0{,}50$ m/s, e esquecer que a área cresce no termo $A\,dB/dt$ daria $v = 0{,}40$ m/s. Portanto, a alternativa correta é a (C).

ANSWER: (C) 0,20 m/s

Questão 32

Solução

1. Período de cada curva (leitura do gráfico). Todas as curvas têm máximo em $t = 0$. Contamos os ciclos completos no intervalo $0 \le t \le 2t'$:

- **A** (contínua grossa): máximo em 0, mínimo em t', máximo em $2t'$. Logo há 1 ciclo e $T_A = 2t'$.
- **B** (pontilhada): máximos em 0, $\frac{2}{3}t'$, $\frac{4}{3}t'$, $2t'$ e mínimo em t'. Logo há 3 ciclos e $T_B = \frac{2t'}{3}$.
- **C** (tracejada): máximos em 0; $0{,}4t'$; $0{,}8t'$; $1{,}2t'$; $1{,}6t'$; $2t'$ e mínimo em t'. Logo há 5 ciclos e $T_C = \frac{2t'}{5}$.
- **R**: máximos absolutos em $t = 0$ e em $t = 2t'$ e mínimo profundo em t', ou seja, $T_R = 2t'$.

2. Identificação do fundamental. O enunciado diz que $f_R = f_0$. Portanto o fundamental tem o mesmo período de R, $T_0 = 2t'$, e é também a componente de menor frequência. Isso identifica a curva **A**:

$$f_0 = f_A = \frac{1}{2t'}, \qquad f_B = \frac{3}{2t'} = 3f_0, \qquad f_C = \frac{5}{2t'} = 5f_0.$$

Assim, B é o 3º harmônico e C é o 5º harmônico.

Verificação: com $R = A+B+C$, em $t = 0$ e em $t = 2t'$ todas as componentes estão em máximo (cristas somadas). Em $t = t'$ temos $\cos\pi = \cos 3\pi = \cos 5\pi = -1$, e todas estão em mínimo, o que explica o vale profundo de R. Em $t = t'/2$ todas se anulam, pois $\cos\frac{n\pi}{2} = 0$ para n ímpar, e de fato todas as curvas cruzam o eixo nesse ponto. O resultado é coerente com a figura.

3. Velocidade na corda. A corda está fixa nas duas extremidades. No modo fundamental, $L = \lambda_0/2$, logo $\lambda_0 = 2L = 1{,}20$ m. A frequência da onda na corda é a mesma do som que ela produz, então:

$$v = \lambda_0 f_0 = 1{,}20 \cdot \frac{1}{2t'} = \frac{0{,}60}{t'} \quad (\text{m/s, com } t' \text{ em s}).$$

Pela relação de Taylor, $v = \sqrt{T/\mu}$, e portanto

$$\frac{T}{\mu} = v^2 = \left(\frac{0{,}60}{t'}\right)^2.$$

Unidades: $\mathrm{N/(kg/m)} = \mathrm{m^2/s^2}$, a mesma unidade de $(\mathrm{m/s})^2$. *Ordem de grandeza:* para $f_0 \sim 100$ a 300 Hz, temos $v = 2Lf_0 \sim 10^2$ m/s, valor típico de uma corda de violão.

4. Análise das alternativas.

(A) Falsa: R é formada pelos harmônicos $n = 1, 3, 5$, e não por $n = 1, 4, 6$.

(B) Falsa: o fundamental é a curva A. A curva C é o 5° harmônico.

(C) Falsa: $f_0 = \dfrac{1}{T_0} = \dfrac{1}{2t'} \neq \dfrac{1}{t'}$.

(D) Falsa: $\dfrac{f_B}{f_C} = \dfrac{3f_0}{5f_0} = \dfrac{3}{5} \neq \dfrac{2}{5}$.

(E) Verdadeira: pelo item 3, $T/\mu = v^2 = (2Lf_0)^2 = (0{,}60/t')^2$.

ANSWER: (E) $T/\mu = (0{,}60/t')^2$

Questão 33

Solução

Hipóteses. As fontes são pontuais, emitem em fase em $t_0 = 0$ e as amplitudes são iguais a A e constantes. Usamos o princípio da superposição e $v = 340$ m/s. Para $t > (d_1 + d_2)/v$ as duas ondas já chegaram a qualquer ponto O entre as fontes, porque $d_1, d_2 < d_1 + d_2$. Assim, em O:

$$y_1 = A\sin\Big[2\pi f_1\Big(t - \frac{d_1}{v}\Big)\Big], \qquad y_2 = A\sin\Big[2\pi f_2\Big(t - \frac{d_2}{v}\Big)\Big].$$

Usando $\sin a + \sin b = 2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$:

$$y = y_1 + y_2 = 2A\cos\big(\pi\,\Delta f\,t - \varphi_-\big)\,\sin\big(\pi(f_1+f_2)\,t - \varphi_+\big),$$

com $\Delta f = f_1 - f_2$, $\varphi_- = \pi(f_1 d_1 - f_2 d_2)/v$ e $\varphi_+ = \pi(f_1 d_1 + f_2 d_2)/v$. As fases $\varphi_\pm$ são constantes que só dependem da posição.

Caso $f_1 = f_2 = f$ (alternativas A e B). Com $\lambda = v/f$, temos $\Delta f = 0$ e

$$y = 2A\cos\Big(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\Big)\sin\Big(2\pi f t - \varphi_+\Big).$$

- A amplitude em O vale $2A\,\big|\cos\big(\pi(d_2-d_1)/\lambda\big)\big|$ e depende da posição: forma-se uma onda estacionária.
- Nos pontos com $d_2 - d_1 = (2n+1)\lambda/2$ (nós) a interferência é destrutiva e não há som. Esses pontos existem, pois $d_2 - d_1$ varia em $(-(d_1+d_2),\, d_1+d_2)$ e $\lambda/2 < d_1 + d_2$.
- Nos demais pontos há som, máximo onde $d_2 - d_1 = n\lambda$ (amplitude $2A$).
- Em qualquer ponto, o fator temporal é $\sin(2\pi f t - \varphi_+)$: a frequência ouvida é f_1, e não $2f_1$.

Logo (A) é falsa (há som fora dos nós) e (B) é falsa (a frequência é f_1).

Caso $f_1 = f_2 + 40$ Hz (alternativas C, D e E). Agora $\Delta f = 40$ Hz.

- *Som ouvido:* o fator rápido $\sin\big(\pi(f_1+f_2)t - \varphi_+\big)$ tem frequência

$$f_{\text{som}} = \frac{f_1 + f_2}{2} = \frac{(f_2 + 40) + f_2}{2} = f_2 + 20 \text{ Hz}.$$

- *Envoltória:* a amplitude é $2A\,|\cos(\pi\,\Delta f\,t - \varphi_-)|$. A função $|\cos|$ tem período π, então a envoltória se repete com período $1/\Delta f$. A intensidade, proporcional a $\cos^2$, oscila entre 0 e o máximo com frequência

$$f_{\text{bat}} = |f_1 - f_2| = 40 \text{ Hz}.$$

- *Posição:* a posição de O só entra na fase constante φ_-. Ela apenas desloca no tempo os instantes de máximo e de mínimo, sem alterar a profundidade nem a frequência da modulação. Os batimentos aparecem, portanto, em *todos* os pontos entre as fontes.

Análise das alternativas.

- (C) Verdadeira: há batimentos e o som percebido tem frequência $f_2 + 20$ Hz, qualquer que seja a posição de O.
- (D) Falsa: $f_2 + 20$ Hz é a frequência do som, não a dos batimentos. Além disso, os batimentos ocorrem em todas as posições.
- (E) Falsa: a frequência de batimento é 40 Hz. O valor 20 Hz é a frequência do fator cos, mas a intensidade depende de $\cos^2$, cuja frequência é o dobro. Os batimentos também não se restringem a algumas posições.

Verificação. No limite $\Delta f \to 0$, a frequência de batimento tende a zero e recaímos no caso estacionário, como esperado. Ordem de grandeza: para $f = 340$ Hz, $\lambda = 1$ m e os nós ficam separados de $\lambda/2 = 0{,}5$ m.

ANSWER: (C) Há batimentos em qualquer posição de O; o som percebido tem frequência $f_2 + 20$ Hz e a frequência de batimento é 40 Hz.

Questão 34

Solução

1) Constante elástica a partir do gráfico. A energia potencial elástica é $U = \frac{1}{2}kd^2$. Na figura 2, a parábola passa pelo ponto $d = 0{,}10$ m, $U = 0{,}10$ J. Logo

$$k = \frac{2U}{d^2} = \frac{2 \cdot 0{,}10}{(0{,}10)^2} = 20 \text{ N/m}.$$

Conferência com outros pontos do gráfico: em $d = 0{,}05$ m temos $U = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (0{,}05)^2 = 0{,}025$ J, e a curva termina em $U = 0{,}20$ J para $d = \sqrt{2 \cdot 0{,}20/20} \approx 0{,}14$ m. As duas leituras batem com a figura.

2) Deformação máxima sem deslizamento. Enquanto os blocos se movem juntos, eles formam um único corpo de massa $M = m_1 + m_2 = 3{,}0$ kg. O piso não tem atrito, e as forças verticais se equilibram. Para uma deformação d:

$$|a| = \frac{k\,|d|}{m_1 + m_2}.$$

A mola está presa em m_1. Por isso, a única força horizontal sobre m_2 é o atrito estático aplicado por m_1, e é esse atrito que acelera m_2:

$$f_{at} = m_2|a| = \frac{m_2}{m_1 + m_2}\,k|d|.$$

O mesmo valor sai da análise de m_1: $k|d| - f_{at} = m_1|a|$. A normal entre os blocos vale $N = m_1 g = 10$ N. Não há deslizamento enquanto $f_{at} \le \mu_e N$, e a iminência de deslizar ocorre na deformação máxima (extremo da oscilação, onde $|a|$ é máxima):

$$\frac{m_2}{m_1 + m_2}\,k\,d_{\max} = \mu_e m_1 g \;\Rightarrow\; d_{\max} = \frac{\mu_e m_1 g\,(m_1 + m_2)}{k\,m_2} = \frac{0{,}40 \cdot 1{,}0 \cdot 10 \cdot 3{,}0}{20 \cdot 2{,}0} = 0{,}30\text{ m} = 30\text{ cm}.$$

O coeficiente cinético (0,30) não interfere aqui, porque não há deslizamento. Também vemos que a oscilação do gráfico tem amplitude de cerca de 0,14 m, menor que 0,30 m, o que é coerente com o enunciado (nessa oscilação os blocos não deslizam).

O valor de 20 cm é uma armadilha: ele resulta de $\mu_e m_1 g/k = 4/20 = 0{,}20$ m, conta que supõe, erradamente, que o atrito precisa equilibrar toda a força da mola. Na verdade, o atrito só precisa acelerar m_2.

3) Período. Para $d < d_{\max}$ o sistema é um oscilador harmônico simples de massa $M = 3{,}0$ kg. O período não depende da amplitude:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{3{,}0}{20}} = 2\pi\sqrt{0{,}15} \approx 2{,}43 \text{ s}.$$

Já $0{,}4\pi\sqrt{5} = 2\pi\sqrt{0{,}20} \approx 2{,}81$ s, que corresponderia a $M/k = 0{,}20$ kg · m/N. Isso não é o caso, pois aqui $M/k = 0{,}15$ kg · m/N.

4) Julgamento das afirmativas.

(F) $d_{\max} = 80$ cm: falso, pois $d_{\max} = 30$ cm.

(F) $d_{\max} = 20$ cm: falso, pois $d_{\max} = 30$ cm.

(F) $T = 0{,}4\pi\sqrt{5}$: falso, pois $T = 2\pi\sqrt{0{,}15}$ s $\approx 2{,}43$ s.

A sequência é (F)(F)(F), que corresponde à alternativa (B).
ANSWER: (B) (F)(F)(F)

Questão 35

Solução

Hipóteses. Água incompressível, escoamento ideal (sem viscosidade) e permanente, tubo cheio e de seção uniforme. O reservatório é grande, então a velocidade da superfície livre é desprezível. A pressão atmosférica p_0 atua sobre a superfície livre e no jato que sai em C. Também é a pressão externa sobre o trecho do tubo que fica fora da água. Medimos as alturas y a partir do solo.

1) Velocidade no tubo. Aplicamos Bernoulli entre a superfície livre ($y = H$, $v \approx 0$, $p = p_0$) e a saída C ($y = h$, $p = p_0$):

$$p_0 + \rho g H = p_0 + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^2 \quad \Longrightarrow \quad \tfrac{1}{2}\rho v^2 = \rho g\,(H - h).$$

Pela continuidade, como a seção é uniforme, essa velocidade v é a mesma em todo o tubo.

2) Pressão interna ao longo do tubo. Em um ponto qualquer do tubo, de altura y, a velocidade é v. Então Bernoulli entre esse ponto e C dá

$$p(y) + \rho g y = p_0 + \rho g h \quad \Longrightarrow \quad p(y) = p_0 - \rho g\,(y - h).$$

A pressão interna diminui com a altura. Ela é mínima no ponto mais alto, B, onde $y_B = H + a$:

$$p_B = p_0 - \rho g\,(H + a - h).$$

3) Ponto crítico. No trecho fora da água, a diferença entre a pressão externa e a interna vale $p_0 - p(y) = \rho g(y - h)$. O maior valor dessa diferença ocorre em B. No trecho submerso, a pressão externa é $p_0 + \rho g(H - y)$, e a diferença fica constante:

$$p_0 + \rho g(H - y) - p(y) = \rho g(H - h),$$

que é menor que $\rho g(H + a - h)$. Portanto o colapso, se ocorrer, começa em B.

4) Condição de não colapso.

$$p_0 - p_B = \rho g\,(H + a - h) \le \Delta p_{\max} = 25{,}0\ \text{kPa} \quad \Longrightarrow \quad h \;\ge\; H + a - \frac{\Delta p_{\max}}{\rho g}.$$

Numericamente, $\dfrac{\Delta p_{\max}}{\rho g} = \dfrac{25\,000\ \text{Pa}}{1000 \cdot 10\ \text{N/m}^3} = 2{,}5\ \text{m}$, e então

$$h_{\min} = 3{,}0 + 1{,}5 - 2{,}5 = 2{,}0\ \text{m}.$$

Verificações.

- As unidades estão corretas: $\text{Pa}/(\text{N/m}^3) = \text{m}$.
- Vale $h_{\min} = 2{,}0\ \text{m} < H = 3{,}0\ \text{m}$, como exige o enunciado. A velocidade é $v = \sqrt{2g(H - h)} = \sqrt{20} \approx 4{,}5\ \text{m/s}$, um valor razoável.

- Com $p_0 \approx 100$ kPa, temos $p_B \approx 75$ kPa, muito acima da pressão de vapor da água. Portanto não há cavitação.
- Se h diminuir, v aumenta e p_B cai, o que aumenta a diferença de pressão em B. Por isso a condição fixa um valor *mínimo* de h.

Alternativas. Para $h = 0{,}9$, 1,5 ou 1,9 m, a diferença em B seria 36, 30 ou 26 kPa, todas acima de 25 kPa, e o tubo colapsaria. Para $h = 2{,}5$ m não há colapso, mas esse não é o menor valor possível. O mínimo é $h = 2{,}0$ m, que corresponde à alternativa (D).

ANSWER: (D) 2,0 m

Questão 36

Solução

Hipóteses. Placas ideais de área A, sem efeitos de borda: em cada região de ar o campo é uniforme e perpendicular às placas. No equilíbrio eletrostático o campo é nulo no interior de qualquer condutor, que fica com potencial uniforme. A placa metálica está isolada e neutra.

1) Distribuição de cargas. Sejam σ_s a densidade de carga na face interna da placa superior, σ_a e σ_b as densidades nas faces superior e inferior da placa metálica e σ_i a densidade na face interna da placa inferior.

- Gauss numa caixa cilíndrica com uma base dentro da placa superior e outra dentro da placa metálica (onde $E = 0$): as faces laterais não têm fluxo, porque o campo é perpendicular às placas. O fluxo total é nulo, logo $\sigma_s + \sigma_a = 0$.
- O mesmo raciocínio entre a placa metálica e a placa inferior dá $\sigma_b + \sigma_i = 0$.
- A placa metálica é neutra: $\sigma_a + \sigma_b = 0$.

Chamando $\sigma_s = \sigma = Q/A$, obtemos $\sigma_a = -\sigma$, $\sigma_b = +\sigma$ e $\sigma_i = -\sigma$. A placa metálica apenas se polariza.

2) Campo nas duas regiões. Junto à superfície de um condutor, $E = \sigma_{\text{local}}/\varepsilon_0$. Portanto

$$E_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad E_2 = \frac{\sigma_b}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad E_1 = E_2 = E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}.$$

Isso equivale a dois capacitores em série, $C_1 = \varepsilon_0 A/d_1$ e $C_2 = \varepsilon_0 A/d_2$, que guardam a mesma carga Q.

3) Diferenças de potencial. Como o campo é uniforme em cada região,

$$V_1 = E\,d_1 = \frac{Q\,d_1}{\varepsilon_0 A}, \qquad V_2 = E\,d_2 = \frac{Q\,d_2}{\varepsilon_0 A}.$$

A placa metálica é equipotencial, e não há queda de potencial no seu interior. A bateria impõe então

$$V_1 + V_2 = V \implies E = \frac{V}{d_1 + d_2}, \qquad V_1 = \frac{V\,d_1}{d_1 + d_2}, \qquad V_2 = \frac{V\,d_2}{d_1 + d_2}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{d_1}{d_2}.$$

Verificações. As unidades estão corretas: E em V/m e $E\,d$ em V. No caso particular $d_1 = d_2$, temos $V_1 = V_2 = V/2$, como exige a simetria. Se $d_1 \to 0$, então $V_1 \to 0$ e $V_2 \to V$.

4) Análise das alternativas.

(A) Falsa: $V_1 = V_2$ somente quando $d_1 = d_2$.

(B) **Verdadeira**: $V_1/V_2 = d_1/d_2$. Logo, se $d_1 > d_2$, então $V_1 > V_2$.

(C) Falsa: é o oposto do resultado obtido.

(D) Falsa: $V_1 + V_2 = V$ é fixado pela bateria e não depende da posição da placa. Só a divisão entre V_1 e V_2 muda, porque $d_1 + d_2$ é constante.

(E) Falsa: o campo é nulo apenas *dentro* do metal. Nas regiões de ar vale $E = V/(d_1 + d_2) \neq 0$.

ANSWER: (B) $V_1 > V_2$ quando $d_1 > d_2$, pois $V_1/V_2 = d_1/d_2$ e $V_1 + V_2 = V$

Questão 37

Solução

Ideia central. A normal é perpendicular ao deslocamento, logo seu trabalho *total* é nulo. Mas a pergunta é sobre a *componente* x da normal. Essa componente não é perpendicular ao deslocamento e realiza trabalho; esse trabalho é cancelado exatamente pelo trabalho da componente y.

1) Módulo da normal. Não há atrito e o bloco não se afasta do plano, então a aceleração na direção perpendicular ao plano é nula:

$$N = mg\cos 30^\circ.$$

Isso vale durante todo o percurso, porque a força é constante.

2) Componentes da normal no sistema da figura. O plano desce da esquerda para a direita. Um vetor unitário ao longo do plano, no sentido da descida, é $\hat{u} = (\cos 30^\circ, -\sin 30^\circ)$. A normal aponta para fora do plano, isto é, para cima e para a direita, perpendicular a $\hat{u}$: $\hat{n} = (\sin 30^\circ, \cos 30^\circ)$. Assim,

$$N_x = N\sin 30^\circ = mg\cos 30^\circ \sin 30^\circ > 0, \qquad N_y = mg\cos^2 30^\circ.$$

3) Deslocamento entre t_1 e t_2. Da geometria, $h = d\sin 30^\circ$, então $d = \dfrac{0{,}20}{1/2} = 0{,}40$ m e

$$\Delta x = d\cos 30^\circ = 0{,}40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}20\sqrt{3}\ \text{m} > 0, \qquad \Delta y = -h.$$

4) Trabalho da componente x. A força N_x é constante e tem o mesmo sentido de Δx, portanto

$$W_{N_x} = N_x\,\Delta x = mg\cos 30^\circ \sin 30^\circ \cdot d\cos 30^\circ = mg\,h\cos^2 30^\circ.$$

Numericamente:

$$W_{N_x} = 0{,}40 \cdot 10 \cdot 0{,}20 \cdot \frac{3}{4} = 0{,}60\ \text{J} = 6{,}0 \cdot 10^{-1}\ \text{J}.$$

5) Verificação. Para a componente y:

$$W_{N_y} = N_y\,\Delta y = mg\cos^2 30^\circ\,(-h) = -0{,}60\ \text{J}.$$

Então $W_N = W_{N_x} + W_{N_y} = 0$, como deve ser para uma força perpendicular ao deslocamento.

Sinal: o trabalho de N_x é positivo, pois N_x e Δx têm o mesmo sentido. Ordem de grandeza: 0,60 J é menor que $mgh = 0{,}80$ J, o que é coerente com o fator $\cos^2 30^\circ = 3/4$.

Conclusão. A alternativa (A), 0, seria o trabalho da normal *total*, não da sua componente x. A alternativa (D), 0,80 J, é o trabalho do peso. O valor pedido é 0,60 J, que corresponde à alternativa (B).

ANSWER: (B) $6{,}0 \cdot 10^{-1}$ J

Questão 38

Solução

Hipóteses. A barra é rígida e de massa desprezível, o fio e a mola são ideais, o sistema está em equilíbrio estático e o cilindro fica apenas pendurado no fio, sem tocar o fundo do recipiente (como mostra a figura). Assim, sobre o cilindro atuam somente o peso, o empuxo e a tração do fio.

1) Volume do cilindro e empuxo. Como o cilindro é maciço e homogêneo,

$$V = \frac{m}{\rho_c} = \frac{m}{8\rho}.$$

Metade do volume está submersa. Pelo princípio de Arquimedes,

$$E = \rho\, g\, \frac{V}{2} = \rho\, g\, \frac{m}{16\rho} = \frac{mg}{16}.$$

2) Tração no fio (equilíbrio do cilindro). O peso aponta para baixo; o empuxo e a tração apontam para cima:

$$T + E = mg \quad \Longrightarrow \quad T = mg - \frac{mg}{16} = \frac{15}{16}\, mg.$$

Pela terceira lei de Newton, o fio puxa a extremidade direita da barra para baixo com uma força de módulo T.

3) Equilíbrio de rotação da barra em torno de O. Escolhemos O como polo. Assim, a reação do apoio não produz torque e o peso da barra é desprezível. A força T, aplicada a $2L/3$ de O, tende a abaixar a extremidade direita e a levantar a esquerda. Logo, a mola presa ao solo fica *alongada* e puxa a extremidade esquerda para baixo com uma força $F = kx$, aplicada a $L/3$ de O. As duas forças são verticais e a barra é horizontal, então os braços de alavanca são as próprias distâncias a O. A soma dos torques é nula:

$$F \cdot \frac{L}{3} = T \cdot \frac{2L}{3} \quad \Longrightarrow \quad F = 2T = \frac{15}{8}\, mg.$$

4) Deformação da mola. Pela lei de Hooke, $F = kx$, e portanto

$$x = \frac{F}{k} = \frac{15}{8}\, \frac{mg}{k}.$$

Verificações.

- *Unidades:* $[mg/k] = \mathrm{N}/(\mathrm{N}/\mathrm{m}) = \mathrm{m}$, uma deformação, como esperado.
- *Casos-limite:* sem líquido ($E = 0$), teríamos $x = 2mg/k = \frac{16}{8}\frac{mg}{k}$. Com o cilindro totalmente submerso ($E = mg/8$), teríamos $x = \frac{7}{4}\frac{mg}{k} = \frac{14}{8}\frac{mg}{k}$. O resultado $\frac{15}{8}\frac{mg}{k}$ fica entre esses dois valores, o que é coerente com metade do volume submerso.

- *Sentido:* a mola fica alongada. O enunciado pede apenas o módulo x da deformação.

Conclusão. A alternativa (C) é a correta, porque é a única que leva em conta ao mesmo tempo o empuxo sobre metade do volume ($mg/16$) e a vantagem mecânica 2 da alavanca. As outras alternativas não correspondem a $2\left(mg - \frac{mg}{16}\right)/k$.

ANSWER: (C) $x = \dfrac{15}{8}\dfrac{mg}{k}$

Questão 39

Solução

Hipóteses. O calorímetro é isolado, então todo calor cedido por A é absorvido por B. Pelo enunciado, esse fluxo ocorre a uma taxa constante P (potência térmica, em W) em todo o intervalo $0 \leq t \leq t_2$, isto é, até o equilíbrio.

Substância A (linha contínua). A temperatura de A cai linearmente de $T_{i,A}$ até T_{eq} ao longo de todo o intervalo $[0,\, t_2]$. Não há patamar, logo não há mudança de fase e todo o calor cedido é sensível:

$$Q_A = C_A\,(T_{i,A} - T_{eq}) = P\,t_2.$$

Como A esfria, temos $T_{i,A} > T_{eq}$, de modo que $T_{i,A} - T_{eq} = |T_{eq} - T_{i,A}|$.

Substância B (linha tracejada).

- Em $[0,\, t_1]$, B recebe o calor $P\,t_1$ e sua temperatura fica constante em $T_{i,B}$. Receber calor a temperatura constante caracteriza uma mudança de fase: o sólido B está fundindo. Todo esse calor é latente, $P\,t_1 = m_B L_B$, e não aparece na expressão pedida.

- Em $[t_1,\, t_2]$, B já mudou de fase e aquece linearmente de $T_{i,B}$ até T_{eq}. Esse calor é sensível; C_B é a capacidade térmica de B nessa etapa:

$$C_B\,(T_{eq} - T_{i,B}) = P\,(t_2 - t_1).$$

Razão pedida. Dividindo a equação de B pela de A, a taxa P se cancela:

$$\frac{t_2 - t_1}{t_2} = \frac{C_B\,(T_{eq} - T_{i,B})}{C_A\,(T_{i,A} - T_{eq})} = \frac{C_B\,(T_{eq} - T_{i,B})}{C_A\,|T_{eq} - T_{i,A}|}.$$

Verificações.

- *Unidades:* $C \cdot \Delta T$ tem unidade de energia (J) no numerador e no denominador, então a razão é adimensional, como deve ser uma razão entre tempos.

- *Ordem de grandeza:* A cede no total $P\,t_2$, e B usa só a parte $P\,(t_2 - t_1)$ para aquecer, pois o restante, $P\,t_1$, vai para a fusão. Por isso a razão fica entre 0 e 1.

- *Caso particular:* sem patamar ($t_1 = 0$), a razão vale 1 e recai em $C_A(T_{i,A} - T_{eq}) = C_B(T_{eq} - T_{i,B})$, o balanço calorimétrico usual sem mudança de fase.

Exclusão das demais alternativas.

- As opções (A), (C) e (D) contêm T_{eq} isolada, e não uma diferença de temperaturas. O resultado mudaria ao trocar a escala (por exemplo, de °C para K), o que é fisicamente impossível, pois só diferenças de temperatura importam nas trocas de calor.

- A opção (B) troca as variações de temperatura: associa $|T_{eq} - T_{i,A}|$ a C_B e $(T_{eq} - T_{i,B})$ a C_A. Assim, ela não representa os calores trocados por cada corpo.

Portanto, a única expressão compatível com o balanço de energia é a alternativa (E).

ANSWER: (E) $C_B \cdot (T_{eq} - T_{i,B})/[C_A \cdot |T_{eq} - T_{i,A}|]$

Questão 40

Solução

Hipóteses e lei usada. O movimento é todo no plano horizontal e as velocidades são constantes. O barco está em translação uniforme em relação à margem, então vale a composição galileana de velocidades:

$$\vec{v}_{vm} = \vec{v}_{vb} + \vec{v}_{bm} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{v}_{vb} = \vec{v}_{vm} - \vec{v}_{bm}.$$

Como a turbulência é desprezada, a bandeira presa ao mastro se alinha com o vento que o barco percebe (vento aparente). Ela aponta para onde esse vento sopra, ou seja, na direção e sentido de $\vec{v}_{vb}$.

Componentes. Tomamos $\hat{\imath}$ para leste (L) e $\hat{\jmath}$ para norte (N).

$$\vec{v}_{bm} = 10\,\hat{\imath}\,\text{km/h}, \qquad \vec{v}_{vm} = v_{vm}\left(-\sin 30^\circ\,\hat{\imath} + \cos 30^\circ\,\hat{\jmath}\right), \qquad \vec{v}_{vb} = v_{vb}\left(-\sin 45^\circ\,\hat{\imath} + \cos 45^\circ\,\hat{\jmath}\right).$$

Os dois vetores do vento apontam para o noroeste, a 30° e a 45° do norte, como na figura.

Componente norte. A velocidade do barco não tem componente norte. Logo a componente norte do vento é a mesma nos dois referenciais:

$$v_{vb}\cos 45^\circ = v_{vm}\cos 30^\circ \implies \frac{v_{vb}}{v_{vm}} = \frac{\cos 30^\circ}{\cos 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{6}}{2} \approx 1{,}22.$$

Verificação pela componente leste. Precisamos conferir que existe uma solução física, isto é, com $v_{vm} > 0$:

$$-v_{vb}\sin 45^\circ = -v_{vm}\sin 30^\circ - 10 \implies \frac{\sqrt{3}}{2}\,v_{vm} = \frac{1}{2}\,v_{vm} + 10 \implies v_{vm} = \frac{20}{\sqrt{3}-1} = 10\left(\sqrt{3}+1\right) \approx 27{,}3\,\text{km/h}.$$

Daí $v_{vb} = \frac{\sqrt{6}}{2}\,v_{vm} = 5\left(3\sqrt{2}+\sqrt{6}\right) \approx 33{,}5$ km/h. Os valores são positivos e as unidades estão corretas (km/h), então os dados são compatíveis com a figura. Essa solução física só existe se as direções forem lidas como o sentido para onde o vento sopra. Na leitura oposta (o vento vindo de 30° a oeste do norte), a equação leste daria $v_{vm} < 0$.

Conferência qualitativa. No referencial do barco, que vai para leste, aparece uma componente extra $-\vec{v}_{bm}$ apontando para oeste. Por isso o vento aparente se inclina mais para oeste ($45^\circ > 30^\circ$, como mostra a bandeira) e fica mais forte que o vento real. A razão deve então ser maior que 1, o que elimina (A), (B) e (C). Já (E) dá $1{,}5 \neq 1{,}22$. A velocidade de 10 km/h não entra na razão; ela só fixa os módulos absolutos.

Conclusão. $\dfrac{v_{vb}}{v_{vm}} = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$, que é a alternativa (D).

ANSWER: (D) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 19: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: T_{i,2} - T_{i,1} = $1/(4\cdot\alpha_1)$. Alternativa (D). O resultado não depende da temperatura final de equilíbrio, porque $\alpha_2 R_2 = \alpha_1 R_1$.

A resposta do candidato está certa, (D) $1/(4\alpha_1)$, e é a mesma da minha referência. Conferi o enunciado no PDF original e a transcrição está fiel.

Raciocínio
- A geometria está bem interpretada. O diâmetro 1,6R do anel 1 é uma corda do anel 2, a d = 0,6R de C_2. Os centros coincidem quando a corda vira diâmetro, ou seja, quando os raios finais são iguais. A distância 0,6R é calculada só para conferir a figura, sem entrar na conta.
- O comprimento inicial de cada anel é tomado na sua própria temperatura: 0,8R a T_{i,1} e R a T_{i,2}.
- A razão está usada no sentido certo, $\alpha_2 = 0{,}8\alpha_1$.
- A temperatura final T_f é tratada como desconhecida, e a solução mostra explicitamente que ela se cancela. A justificativa física está correta: $r_1\alpha_1 = r_2\alpha_2$.
- A aritmética está certa: 0,2/0,8 = 1/4.

Conferências do candidato
- Unidade e sinal conferidos.
- A substituição de volta com T_f qualquer está correta.
- O teste das demais alternativas está certo: 3,2; 0,8; 3,6; 0,4.
- A observação de ordem de grandeza também está certa: $\alpha_1 \sim 10^{-5}$ K^{-1} dá $\Delta T \sim 2{,}5\cdot 10^4$ K, e a variação de 20% é uma idealização.

Refiz o cálculo numericamente para T_f = -50, 0, 37 e 123: $\alpha_1\Delta T$ dá 0,25 em todos os casos. Todas as armadilhas que eu tinha listado foram tratadas.

Problemas (todos menores)
- Na seção de Hipóteses, a solução justifica o modelo linear com "$\alpha\Delta T$? 1 em cada parcela". Isso é falso aqui, porque pelo menos uma parcela passa de 0,11, e contradiz a própria observação final.
- O comentário de sinal supõe que T_f fica entre T_{i,1} e T_{i,2}, o que não está garantido.
- A notação "$\Delta r/\Delta T$" está solta no meio da frase.

Com pequenos ajustes de redação, dá para publicar como gabarito comentado. Nota: 9,0.

- [minor] Na seção de Hipóteses, a solução diz que a aproximação linear vale "porque $\alpha\Delta T$? 1 em cada parcela". Isso é falso dentro do próprio problema. Sejam $x_1 = \alpha_1$(T_f - T_{i,1}) e $x_2 = \alpha_2$(T_f - T_{i,2}). A

condição de equilíbrio exige $0{,}8x_1 - x_2 = 0{,}2$, e então pelo menos uma das parcelas tem $|x| \geq 0{,}2/1{,}8 \approx 0{,}11$. A própria solução admite isso depois, na ordem de grandeza (variação de 20% e $\Delta T \sim 2{,}5 \cdot 10^4$ K), e o texto fica contraditório. O certo seria escrever desde o início que o modelo linear é uma idealização pedida pelo enunciado e não justificá-lo com $\alpha\Delta T$? 1.

- [minor] Na verificação de sinal, a solução diz que o anel 1 ganha raio em relação ao anel 2 "quando ele se aquece enquanto o anel 2 esfria". Isso supõe T_{i,1} < T_f < T_{i,2}, o que não está garantido: há troca de calor com o meio, e a própria solução diz que T_f é desconhecido. O argumento certo usa só o que já foi mostrado: como $r_1\alpha_1 = r_2\alpha_2$, a diferença $r_2 - r_1$ cai de $0{,}8R\alpha_1$(T_{i,2} - T_{i,1}), seja qual for T_f. Isso não afeta o resultado.

- [minor] A notação "os dois raios variam igualmente, $\Delta r/\Delta T$" está um pouco solta no meio da frase. Ficaria mais claro escrever $dr/dT = r_0\alpha$, com o mesmo valor $0{,}8R\alpha_1$ para os dois anéis.

Questão 20: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: $t = \sqrt{(2HM/F)}$. Logo após a ruptura, o corpo cai com aceleração g e a cabine passa a ter aceleração a_c = F/M - g (só M, sem o corpo). A aceleração do corpo em relação à cabine é F/M, para baixo, e a velocidade relativa inicial é zero. Alternativa (E).

Conferi a transcrição com o original (PDF p. 1, impressa 8/18) e ela está correta. A resposta do candidato, (E) $t = \sqrt{(2HM/F)}$, é a mesma da minha referência e está correta.

A física está certa e bem justificada:
- velocidades contínuas no rompimento, porque as forças são finitas;
- corpo em queda livre (a = -g);
- cabine só com F e Mg depois do rompimento (a_c = F/M - g), e não com a aceleração do sistema M+m de antes;
- F continua agindo;
- aceleração relativa F/M, partindo do repouso relativo;
- g_ef = g + a_c no referencial da cabine.

A resolução também verifica unidades, o caso F = Mg e a ordem de grandeza (0,58 s, conta conferida). Diz que o resultado não depende de v_0 nem de m e explica por que (A) e (B) falham, incluindo a raiz negativa de (B) e (D) para certas faixas de F.

Todas as armadilhas da referência foram tratadas, explícita ou implicitamente. Ficam só ressalvas menores:
- notação de sinal: y_rel é a altura do corpo, mas a_rel é a aceleração do piso;
- a explicação para descartar (C) e (D) é genérica;
- não diz explicitamente que o resultado vale para F < Mg e não depende de g.

É uma resolução que serve de gabarito comentado.

- [minor] A convenção de sinais é um pouco inconsistente. y_rel é definido como a altura do corpo acima do piso, mas a_rel é definido como a_cab - a_corpo, que é a aceleração do piso em relação ao corpo. Com isso, a_rel = -d^2y_rel/dt^2. A conta final, H = $\frac{1}{2}$(F/M)t^2, está correta em módulo, mas o ideal seria escrever d^2y_rel/dt^2 = a_corpo - a_cab = -F/M, ou então definir a distância piso–corpo e usar a_rel como sua derivada segunda.

- [minor] A justificativa para descartar (C) e (D) é vaga: diz apenas que elas 'somam ou subtraem g e F/M de forma incorreta'. Seria mais forte mostrar a composição correta, g_ef = g + a_c = g + (F/M - g) = F/M, e apontar que (C) ou (D) aparecem quando se toma a_c = ±F/M em vez de F/M - g. Também seria bom citar que (D) diverge em F = Mg.

- [minor] A resolução não diz explicitamente que o resultado vale também quando F < Mg, caso em que a cabine acelera para baixo depois do rompimento. Também não diz explicitamente que o resultado não depende de g. As duas coisas decorrem de 'a_rel constante e positiva = F/M', mas um gabarito comentado poderia destacá-las.

Questão 21: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (A): só I e II são verdadeiras. Tomando "para dentro da página" como positivo, o campo em O é B(r) = μ0 I/(2πR) + μ0 I/(2R) - μ0 I/(2r). O campo se anula num único raio, r = πR/(π+1) ≈ 0,76R. I: verdadeira. II: verdadeira. III: falsa. IV: falsa.

Resolução correta e completa, com nível de gabarito comentado. Confiro a figura original ampliada (1200 dpi na junção). O trecho retilíneo da esquerda se cruza com o radial direito e continua no arco direito da espira externa. Assim, a corrente percorre primeiro a espira externa no sentido horário (setas: arco superior esquerdo para cima/direita, arco superior direito para baixo/direita, embaixo para a esquerda). Depois desce pelo radial esquerdo, percorre a espira interna no sentido anti-horário (seta de baixo para a direita), sobe pelo radial direito (seta para cima) e sai pelo fio da direita. O caminho descrito pelo candidato está exatamente certo. Já o da minha referência (que fazia a corrente passar primeiro pela espira interna) estava errado na ordem do percurso, mas isso não afeta os sentidos de circulação nem o resultado. Com as convenções do candidato, B_O = (μ0I/2R)(1+1/π) - μ0I/(2r): o fio (duas semirretas que terminam no ponto de tangência, totalizando μ0I/2πR) e a espira externa dão campo entrando, e a espira interna dá campo saindo. Conferi em Python: o zero fica em r* = πR/(π+1) ≈ 0,7585R e, no limite r→R, B_O → μ0I/(2πR). I é verdadeira: o candidato mostra a existência, verifica 0<r*<R e prova a unicidade por dB/dr>0, confirmando com os limites. II é verdadeira: a razão B_r/(B_R+B_fio) = r*/r → ∞. III é falsa: B_fio só depende de I e de R.

IV é falsa: as espiras circulam em sentidos opostos. Resposta (A), igual à da referência. Todas as armadilhas foram tratadas: o sentido da espira interna, o sentido do campo do fio, as duas semirretas, a unicidade, a refutação do argumento de 'único fio' em III, a distinção entre intensidade e sentido em IV, a contribuição nula dos trechos radiais e a divergência em II. Restam só detalhes de redação.

- [minor] Há um erro de digitação/LaTeX: aparece 'horário*' com um asterisco solto dentro de \emph. Basta remover.
- [minor] Em IV, o argumento complementar 'se os sentidos fossem iguais, B_O nunca se anularia, o que contradiz I' é um pouco circular, porque a veracidade de I já depende dos sentidos opostos. Como o argumento principal (o sentido do campo depende do sentido de circulação, lido na figura) está certo e vem antes, isso não compromete a resolução. Também valeria comentar que o 'necessariamente' bastaria para tornar a afirmativa falsa.
- [minor] Na leitura da figura, a hipótese de desprezar as aberturas das espiras foi declarada, mas não se disse que a pequena dobra do fio retilíneo no ponto de tangência também é desprezada para tratá-lo como reta a uma distância R de O. É um detalhe de rigor sem efeito no resultado.

Questão 22: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (A). θ_A = $\frac{1}{2}\cdot(1/(3\pi))\cdot(3\pi)^2 = 3\pi/2$ rad (270°, anti-horário), logo P fica no topo e a seta de A aponta para baixo. θ_B = 2θ_A = 3π rad (180° líquidos, horário), logo a seta de B passa a apontar para a direita.

A resposta (A) está correta e coincide com a referência. Conferi o enunciado na página 2 do PDF (impressa como 9/18). Os cálculos estão certos: a_t = tg30° = $\sqrt{3}/3$ m/s^2, V = $\sqrt{3\pi}$ m/s e $\Delta\theta$_A = $3\pi/2$ (270°, anti-horário), obtido pela área do gráfico e conferido por $\frac{1}{2}\alpha t^2$. Daí P fica no topo e a seta de A aponta para baixo. Sem deslizamento, o arco percorrido é o mesmo nas duas bordas, então $\Delta\theta$_B = $2\Delta\theta$_A = 3π no sentido horário (meia volta), e a seta de B aponta para a direita. O candidato observou que o resultado de B não depende do sentido de giro. Tratou as armadilhas principais: ângulo de 30° medido a partir do eixo t, fator $\frac{1}{2}$, igualdade de velocidades lineares (e não angulares) e sentidos opostos. Todas as alternativas erradas foram eliminadas. Restam só detalhes de redação: sinais inconsistentes ao descartar (E), a hipótese de escala igual dos eixos não explicitada e a ausência do argumento de corpo rígido para (B) e (D). É uma resolução de nível de gabarito comentado.

- [minor] Sinais inconsistentes ao descartar (E). O candidato diz que (E) 'corresponderia a $\Delta\theta$_B = $\pi/2$ (mod 2π)', o que só vale com sinal na convenção anti-horária (-$3\pi/2 \equiv \pi/2$). Antes, ele usou $\Delta\theta$_B = 3π como valor absoluto no sentido horário. Nesse uso, (E) corresponde a $3\pi/2$ no

sentido horário, ou seja, ao erro θ_B = θ_A. Deveria declarar a convenção de sinal ou dizer 'giro horário de $3\pi/2$ (θ_B = θ_A)'.

- [minor] Ler a inclinação do gráfico como tg 30° pressupõe que os eixos v×t têm a mesma escala em unidades do SI. É a intenção da banca, mas a hipótese não foi explicitada.

- [minor] (B) e (D) foram eliminadas só pela direção da seta de A. Faltou o argumento de corpo rígido: P e a ponta da seta de A são sempre diametralmente opostos, o que elimina as duas sem nenhuma conta. A eliminação feita é válida; o argumento só deixaria a resolução mais elegante.

Questão 23: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A tensão no resistor quando a potência é máxima vale U = 0,50 V. Alternativa (B).

Pelo gráfico, $R_0 = 10\ \Omega$ e P_máx = 0,025 W. Daí U = $\sqrt{(P \cdot R)} = \sqrt{(0{,}025 \cdot 10)}$ = 0,50 V. A fem vale $\varepsilon = 2U = 1{,}0$ V e a corrente vale i = 0,05 A.

Conferi o enunciado na prova original (pág. 10/18, prova AMARELA) e a transcrição está fiel. O pico da curva fica sobre a interseção das linhas de grade R = 10 Ω e P = 0,025 W.

A resposta do candidato é (B) 0,50 V, igual à minha referência, e está correta. Ele lê no gráfico $R_0 = 10\ \Omega$, justificando pela condição de máximo dada no enunciado, e P_máx = 0,025 W. Depois calcula U = $\sqrt{(P \cdot R)} = \sqrt{0{,}25}$ = 0,50 V, com análise dimensional ($W \cdot \Omega = V^2$).

Ele também confere o resultado pelo modelo do circuito:
- Com $R = R_0$, a tensão em R vale $U = \varepsilon/2$. Daí $\varepsilon = 1{,}0$ V, e P_máx = $\varepsilon^2/(4R_0) = 0{,}025$ W confere.
- Testa outro ponto da curva: $P(50\ \Omega) = 50/3600 \approx 0{,}014$ W, compatível com o gráfico.
- Calcula a corrente certa, i = 0,050 A.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- Não confunde U com a fem; diz explicitamente que 1,0 V é ε.
- Tira a raiz de 0,25; não para em 0,25.
- Usa o fator 4 em P_máx = $\varepsilon^2/(4R_0)$.
- Explica que metade da fem cai na resistência interna.
- Acerta as unidades e a ordem de grandeza da corrente.

A exposição é clara e organizada e serve como gabarito comentado. Os únicos reparos são de redação: o 'exatamente' aplicado a uma leitura aproximada do gráfico e a falta, opcional, de uma linha deduzindo a condição de máximo.

- [minor] Diz que P(50 Ω) ≈ 0,014 W é 'exatamente o valor lido na extremidade direita da curva'. A leitura do gráfico nesse ponto é aproximada: a curva fica um pouco abaixo de 0,015 W e não cai sobre nenhuma linha de grade. Melhor escrever 'compatível com o valor lido (≈ 0,014 W)'.

- [minor] Chama a condição R = R_0 de 'teorema da máxima transferência de potência' sem deduzi-la. Isso é aceitável, porque o enunciado dá essa condição. Num gabarito comentado, porém, uma linha mostrando dP/dR = $\varepsilon^2(R_0 - R)/(R + R_0)^3 = 0$ deixaria o resultado autocontido. É opcional.

Questão 24: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (E): a linha de ação de F é a linha 1 (passa por A, descendo da esquerda para a direita). F_x é positiva e F_y aponta no sentido negativo de y, porque F_y = Mg(1 - 4cos²θ) < 0 quando $\theta < 60°$, e na figura $\theta \approx 40°$.

Conferi o enunciado e as figuras no original, renderizado a 300 dpi. A barra sobe de A para a direita com $\theta \approx$ 38–39°, a cota L/4 vai de A até o apoio na estaca, a linha 1 passa por A descendo para a direita, a linha 2 é vertical e a linha 3 segue a barra. O candidato chega à alternativa (E), a mesma da minha referência, pelo mesmo caminho.

Pelos momentos em A, N·L/4 = Mg·L·cosθ, então N = 4Mg cosθ. Os braços estão certos: L/4 para N, que é perpendicular à barra, e L·cosθ para T. Do equilíbrio de forças saem F_x = 4Mg senθ cosθ > 0 e F_y = Mg(1 - 4cos²θ), que é negativo exatamente quando $\theta < 60°$. Conferi tudo com python3: $\theta = 37°$, N = 64 N, F_x = 38,4 N, F_y = -31,2 N. Também conferi a identidade |F| = Mg$\sqrt{(1+8\cos^2\theta)}$ ≈ 49,5 N, o ângulo de ≈ 39° abaixo da horizontal, o ponto de concorrência Q = (L cosθ, L(sen²θ - 3cos²θ)/(4 senθ)) e a direção de AQ, proporcional a (4 senθ cosθ, 1 - 4cos²θ). Todas as contas estão corretas.

As alternativas erradas foram descartadas com argumentos sólidos:
- **Linha 3:** pelos momentos em relação ao apoio P, uma força ao longo da barra não equilibraria o momento de T, que é Mg·(3L/4)·cosθ.
- **Linha 2:** exigiria F_x = 0, mas a componente horizontal da normal precisa ser equilibrada.
- **Alternativa (D):** exigiria F_x < 0, o que contradiz F_x > 0.

Quase todas as armadilhas foram tratadas: a barra não é um elemento de duas forças; a normal é perpendicular à barra; os braços estão certos; a cota L/4 foi lida corretamente; o sinal de F_y depende de $\theta < 60°$, com análise dos casos-limite; o sentido de F_x está certo; e há conferência pelo teorema das três forças. Faltaram apenas a justificativa de por que o apoio precisa ser liso (indeterminação com atrito) e uma observação sobre a figura fora de escala. A resolução tem nível de gabarito comentado.

- [minor] A resolução supõe que o apoio na estaca é liso, mas não explica por

que precisa dessa hipótese. Com atrito, haveria 4 incógnitas (F_x, F_y, N, f) para 3 equações, e o problema ficaria estaticamente indeterminado. Bastava uma frase dizendo isso.

- [minor] A figura não está em escala. Na figura 1, a estaca aparece a cerca de L/2 de A, e não a L/4. Também a linha 1 está desenhada a uns 21–22° abaixo da horizontal, enquanto a direção calculada de F fica entre 34° e 39°. A resposta continua valendo: com o apoio em L/2, F_y/Mg = 1 - $2\cos^2\theta \approx$ -0,22 para $\theta \approx 38{,}7°$, e o enunciado pede só uma resposta qualitativa. Ainda assim, um gabarito comentado deveria registrar isso, para mostrar que a conclusão não depende da escala do desenho.
- [minor] A ordem de grandeza (N ≈ 64 N, |F| ≈ 49 N) parte de um θ estimado na figura, que o enunciado não fornece. A resolução poderia dizer explicitamente que M e g não são necessários para a resposta e que esses valores servem apenas como ilustração.

Questão 25: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (D). A reta mais inclinada (A) é o processo isobárico e a tracejada (B) é o isovolumétrico, porque Cp > Cv. Na isobárica, o trabalho do gás é W = PΔV = nR(T2 - T1) > 0, qualquer que seja a atomicidade do gás. As demais alternativas são falsas: P3 > P2; parte do calor da isobárica vira trabalho; ΔU = nCvΔT só vale 3nRΔT/2 para gás monoatômico; e U2 = U3 porque T2 = T3.

Conferi o enunciado e o gráfico na página 4 do PDF (Questão 25). A transcrição está fiel: a reta A, contínua, é a mais inclinada, e o ponto 2 fica acima do ponto 3 em T2 = T3.

A resposta final do candidato é (D), a mesma da minha referência, e está correta.

Identificação dos processos. A inclinação de cada reta no gráfico Q × T é nC. Como C_p = C_v + R > C_v (relação de Mayer), a reta A é a isobárica e a B é a isovolumétrica. O candidato declara a hipótese de calor molar constante, que é o que faz as curvas serem retas.

Estados finais. p2 = p1 e V2 = V1·T2/T1; V3 = V1 e p3 = p1·T2/T1. Ambos estão corretos.

Alternativas.
- **(A)** O candidato refuta corretamente: p2 < p3.
- **(B)** Mostra que só na isovolumétrica todo o calor vira energia interna (W = 0); na isobárica, W > 0.
- **(C)** Mostra que ΔU = nC_vΔT e que 3nRΔT/2 só vale para gás monoatômico.
- **(D)** Calcula W = p1(V2 - V1) = nRΔT > 0 e justifica que o resultado vem apenas da equação de estado, por isso independe da atomicidade. Confere o resultado pela relação de Mayer e pelas unidades.

- **(E)** Refuta corretamente: U2 = U3, porque T2 = T3.

Armadilhas. Todas as que identifiquei foram tratadas:
- a identificação dos processos pela inclinação;
- (A) invertida;
- o "em ambos" de (B);
- o "independentemente" de (C);
- U depender só de T em (E);
- a independência de (D) em relação aos graus de liberdade;
- a checagem de que Q_A - Q_B é igual ao trabalho;
- a hipótese de C constante.

Ressalvas. Há só duas, ambas menores:
- a expressão U = nC_vT é uma simplificação (bastaria dizer que U depende só de n e T);
- o caso poliatômico ficou em "etc.", sem C_v $\geq$ 3R.

A resolução é clara, rigorosa e completa, com qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Em (E), o candidato escreve U = nC_vT. Isso só vale se C_v for constante desde 0 K, o que não é verdade fisicamente para gases di e poliatômicos. Para o argumento basta saber que U depende apenas de n e T, ou que ΔU = nC_vΔT na faixa considerada. Correção: escrever U = U(n, T), ou U = nC_vT + cte.
- [minor] Em (C), o caso poliatômico ficou em 'etc.', sem dizer que C_v $\geq$ 3R. O raciocínio continua correto, porque basta um contraexemplo (o diatômico) para derrubar o 'independentemente'. Mesmo assim, a alternativa cita os três tipos de gás, e um gabarito comentado deveria mostrar o valor para o poliatômico.

Questão 26: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: η_M = 1 - 1/(5·ln(5/4)) $\approx$ 0,10 e η_máx = 1 - 400/500 = 0,20, então η_M/η_máx $\approx$ 0,5. Alternativa (C).

Conferi o enunciado transcrito com a p. 4 do PDF e ele está correto. A resposta do candidato, (C) 0,5, coincide com a minha referência e está certa. A estrutura da resolução também é a mesma da referência.
- **Etapa AB:** Q_AB = W_AB = 1250nR·ln(5/4). O candidato verificou corretamente, pela relação T·V^(γ-1) da adiabática CA, que a área cinza é o trabalho da isoterma AB e não o trabalho líquido do ciclo.
- **Etapa BC:** Q_BC = nC_v(T_C - T_B) = -250nR, ou seja, calor cedido.
- **Etapa CA:** é adiabática, logo Q = 0, e W_CA = -250nR.
- **Rendimento de M:** η_M = 1 - 1/(5·ln(5/4)) $\approx$ 0,10.
- **Rendimento máximo:** η_máx = 1 - 400/500 = 0,20, o rendimento de

Carnot entre as temperaturas extremas.
- **Razão:** η_M/η_máx = 0,5. Conferi com python: o valor exato é η_M = 0,1037 e a razão dá 0,519, o que bate com o que o candidato informa.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- **Natureza da área cinza:** identificada corretamente como o trabalho de AB.
- **Calor absorvido:** só em AB, como deve ser.
- **C_v e γ:** usados de forma coerente com o gás diatômico.
- **Origem da expressão da área:** demonstrada pela adiabática.
- **Rendimento máximo:** calculado como Carnot entre T_A e T_C.
- **Distratores:** cada alternativa errada foi explicada.
- **Arredondamento:** coberto pelo cálculo com o valor exato de ln(5/4).

O candidato ainda conferiu o trabalho líquido somando os trabalhos das três etapas e checou a desigualdade de Carnot. A resolução é clara, rigorosa e pode ser publicada como gabarito. Os dois pontos listados são observações de estilo, não erros.

- [minor] A resolução usa $\gamma = 7/5$ de forma coerente, mas não comenta que o fator 1/(γ-1) se cancela em Q_ced/Q_abs = [100nR/(γ-1)]/[500nR·ln(5/4)/(γ-1)]. Por isso η_M = 1 - 1/(5·ln(5/4)) não depende de γ. Essa observação, de uma linha, mostra por que o dado numérico do enunciado serve para qualquer gás e deixaria o gabarito mais completo. Não é erro.
- [minor] A resolução diz que a área cinza é W_AB antes de verificar isso pela adiabática. A verificação vem logo depois e está correta, então é só uma questão de ordem na exposição.

Questão 27: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa A: y(x) = 3x - 9/2. O CM parte de (2; 1,5) m com velocidade constante (0,5; 1,5) m/s, porque a força resultante externa é nula e a mola é força interna. Logo y - 1,5 = 3(x - 2).

Conferi o enunciado no PDF original (pág. 12/18, Questão 27) e a transcrição está fiel. O candidato chega à alternativa (A), y = 3x - 9/2, a mesma da minha referência. As duas resoluções seguem o mesmo raciocínio.

A resolução está correta e completa. Ela mostra que ΣF_ext = 0: peso e normal se anulam, e a força da mola é interna e se cancela pela 3ª lei de Newton. Daí conclui que o CM está em MRU.

As condições iniciais estão certas: r_CM(0) = (2; 1,5) m e v_CM = (0,5; 1,5) m/s. A eliminação de t está correta, e a resolução registra que a trajetória vale para x $\geq$ 2. A inclinação vem de v_y/v_x do CM, e não da razão casual 3/1 entre v_B e v_A. O candidato também confere que a reta passa pelo ponto inicial e verifica as unidades.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- Alternativa D: o termo 10^{-3}·sen(x) confunde a oscilação relativa com o movimento do CM, e a curva não passa por (2; 1,5).
- Parábolas B, C e E: exigiriam força externa resultante.
- O valor de k não interfere.

Há três defeitos menores:
- A justificativa do equilíbrio vertical é imprecisa: atribui o cancelamento de peso e normal também à falta de atrito.
- Há um asterisco solto no texto.
- Falta dizer explicitamente que 'mola inicialmente relaxada' também é irrelevante.

Nenhum deles compromete o resultado. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] A frase 'Como o plano é horizontal e não há atrito, essas forças se anulam' mistura duas justificativas diferentes. Peso e normal se anulam porque as partículas ficam no plano (equilíbrio vertical), e isso não depende de haver atrito. A ausência de atrito e de forças dissipativas é outro argumento: garante que não há força externa horizontal. O correto seria separar: (i) N = P na vertical; (ii) sem atrito e sem dissipação, não há força externa no plano xy.

- [minor] Erro tipográfico em '\emph{interna*}': há um asterisco solto que não remete a nenhuma nota. Basta removê-lo.

- [minor] A resolução diz que k não interfere, mas não comenta explicitamente o outro distrator, 'mola inicialmente relaxada' (L0 = 5 m). Faltou uma frase dizendo que o estado inicial da mola também é irrelevante para o CM. A ideia está implícita em 'quaisquer que sejam k e as oscilações da mola'.

Questão 28: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A energia mecânica do sistema é E = -kq^2/d, com $d^3 = kq^2T^2/(\pi^2M)$. Em função do período, E = -(π^2 M k^2 q^4/T^2)^{1/3}, que é a alternativa (B).

Conferi o enunciado na p. 12/18 do PDF (questão 28) e a transcrição está fiel. O candidato marcou (B), E = -($\pi^2Mk^2q^4/T^2$)^{1/3}, a mesma resposta da minha referência, e confirmei por conta numérica que E/B = 1. O núcleo da resolução está correto e completo. O CM fica no ponto médio, com raio d/2. A força é F = $2kq^2/d^2$, com o fator 2 da carga -2q. A relação $d^3 = kq^2T^2/(\pi^2M)$ está certa. A energia cinética soma as duas partículas e dá kq^2/d. A potencial tem o sinal certo: U = -$2kq^2$/d. Daí E = -kq^2/d = U/2 = -K, de acordo com o virial. A eliminação de d está correta. A análise de unidades está certa ([kq^2]

= J·m e $[M/T^2]$ = J/m^2, logo o produto tem unidade J^3) e descarta A, C e E. Todas as armadilhas da minha lista foram tratadas. O único defeito real está na verificação final: o candidato diz que (D) resulta de usar o raio d em vez de d/2, mas esse erro sozinho dá o fator 2ˆ{1/3}, e não 4ˆ{1/3}. Para chegar a (D) é preciso errar também o fator 2 da carga. Essa afirmação falsa sobre o distrator e a falta de justificativa explícita para o ω comum são falhas menores e não afetam a resposta. Com essa frase sobre (D) corrigida, a resolução serve como gabarito comentado. Nota 9,0.

- [minor] A última verificação afirma que a alternativa (D) sai de usar o raio d em vez de d/2 no movimento de cada partícula. Isso é falso, e conferi numericamente. Com raio d, só uma partícula se movendo e $F = 2kq^2/d^2$, vem $d^3 = kq^2T^2/(2\pi^2M)$ e E = -$(2\pi^2Mk^2q^4/T^2)$ˆ{1/3}, que difere de (B) por um fator 2ˆ{1/3} e não está entre as alternativas. Com raio d e as duas partículas se movendo, E = 0. Chega-se a (D) com dois erros juntos: raio d e esquecer o fator 2 da carga ($F = kq^2/d^2$, $d^3 = kq^2T^2/(4\pi^2M)$ e E = $-kq^2/d$). Num gabarito comentado, essa frase precisa ser corrigida ou retirada. Não afeta a resposta.

- [minor] A resolução diz que as duas partículas têm a mesma velocidade angular sem explicar por quê. Bastaria uma frase: com a distância fixa e o CM fixo no ponto médio, as partículas ficam sempre diametralmente opostas, então giram com o mesmo ω. A ideia está implícita no texto, mas falta dizê-la.

Questão 29: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: **Alternativa (A):** F = $(1/10)\cdot GM^2/R^2$.

Para chegar lá:
- F = $GMm/(4R^2)$ - $G(M/8)m/(25R^2/4)$ = $(23/100)\cdot GMm/R^2$.
- Com m = 10M/23, isso dá F = $GM^2/(10R^2)$.

A resposta do candidato é a alternativa (A), F = $GM^2/(10R^2)$. É a mesma da minha referência, e as contas conferem em Python com frações exatas: 1/4 - (1/8)/(25/4) = 23/100, e 23/100 · 10/23 = 1/10. A verificação de ordem de grandeza também está certa: 10/92 ≈ 0,109.

As armadilhas centrais foram todas tratadas corretamente:
- **Massa da cavidade:** M/8, pela razão cúbica dos volumes.
- **Posição da cavidade:** centro a R/2 à esquerda de O, do lado oposto ao da partícula, o que dá distância 5R/2.
- **M como massa da esfera completa:** usado assim na superposição.
- **Validade do teorema das cascas:** a solução justifica para as duas esferas, já que a partícula está fora de ambas.
- **Sinais:** a contribuição da massa negativa entra com sinal oposto.
- **Soma escalar:** justificada pela colinearidade de O, C e m.

O candidato ainda confere que o resultado é positivo (a força continua atrativa), checa a dimensão e faz uma estimativa física da redução da força. Os problemas encontrados são apenas de acabamento: o descarte de B e C é superficial e falta um comentário sobre o erro de concentrar 7M/8 em O. A resolução está no nível de um gabarito comentado.

- [minor] A eliminação de (B) e (C) se limita a dizer que elas 'não correspondem à combinação 1/4 - 1/50'. Isso não acrescenta nada além do próprio cálculo. Para um gabarito comentado, valeria mostrar de qual erro típico vem cada distrator ou dizer explicitamente que nenhum erro comum leva a eles. Por exemplo: cavidade do mesmo lado dá 35/414, 7M/8 concentrada em O dá 35/368, e massa da cavidade M/2 dá 17/230.

- [minor] A resolução não comenta por que é errado tratar a massa restante, 7M/8, como pontual em O: o corpo com cavidade não tem simetria esférica. A abordagem usada já evita esse erro e o texto deixa claro que M é a massa da esfera completa, mas um comentário de uma linha fecharia essa armadilha didaticamente.

- [minor] Na etapa 3 a solução fixa um sentido, 'sentido negativo, para a esquerda', mas logo passa a trabalhar 'em módulo' e não usa mais essa convenção. Não é um erro, apenas um pouco de ruído de notação.

Questão 30: nota 9,3 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: $\lambda = 6{,}0\times10^{-7}$ m, alternativa (D).

Conferi o enunciado no PDF original (página 6 do arquivo, impressa como 13/18): a transcrição está correta. O candidato e a minha referência chegam à mesma resposta, (D) $\lambda = 6{,}0\times10^{-7}$ m. Refiz a conta em python: $9{,}0\times10^{-4}/(0{,}5\cdot3000) = 6{,}0\times10^{-7}$ m.

A resolução está correta e bem organizada:
- Deduz y_n = nλL/d a partir da diferença de caminho, com a aproximação de ângulos pequenos justificada por d ? L e y ? L.
- Identifica corretamente A como n = 0 e D como n = 3, logo $y_3 = 3\lambda L/d$.
- Converte a escala do eixo horizontal, L = 1000·d·x, e o d se cancela.
- Usa o fator 10^{-4} m do eixo vertical.
- Trabalha com variações ($\Delta L = 500d$, $\Delta y_3 = 9{,}0\times10^{-4}$ m), e não com valores absolutos.
- Confere unidades e a ordem de grandeza: 600 nm é luz visível.
- Deixa explícito que d fica fixo ao longo do gráfico.

Todas as armadilhas que listei foram tratadas: a contagem das franjas, a escala em múltiplos de 1000d, o fator 10^{-4}, o uso da inclinação e as hipóteses de validade.

Há só três ressalvas menores:
- Atribuição errada da origem do distrator (C): ele vem de um fator 2, não de um erro de contagem.
- Falta explicar por que a reta "não precisa" passar pela origem: o gráfico não mostra os zeros dos eixos.
- A afirmação "em fase" pressupõe, sem dizer, que F_3 é simétrica em relação a F_1 e F_2.

Com pequenos ajustes, seria publicável como gabarito comentado.

- [minor] Na verificação final, o candidato diz que a alternativa (C), $3{,}0\times10^{-7}$ m, "seria obtida contando errado o número de franjas entre A e D". Isso não procede. Contando 2 espaçamentos sai 9×10^{-7} m e contando 4 sai $4{,}5\times10^{-7}$ m. Para chegar a $3{,}0\times10^{-7}$ m seria preciso usar 6 espaçamentos, o que não é um erro de contagem plausível. Esse valor vem de um fator 2 indevido: confundir franjas claras com escuras ou usar $\Delta y = \lambda L/(2d)$. O erro não afeta a resposta, mas o comentário sobre o distrator deveria ser corrigido.

- [minor] O candidato escreve que "a reta não precisa passar pela origem do gráfico" sem dizer por quê, e isso fica em tensão com o próprio modelo $y_3 = 3\lambda L/d$, que prevê proporcionalidade direta (reta pela origem). A justificativa correta seria: o gráfico não informa onde ficam os zeros dos eixos nem valores absolutos, só as variações cotadas. Por isso só a inclinação é confiável, e ela basta, porque não depende do intercepto.

- [minor] O candidato afirma que F_1 e F_2 estão "em fase" só porque são iluminadas pela mesma fenda F_3. Faltou dizer que isso pressupõe F_3 equidistante de F_1 e F_2, como sugere a franja central A no eixo. É uma hipótese implícita. Não muda o resultado, já que a diferença y_3 entre duas franjas não depende de uma fase constante.

Questão 31: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: v = 0,20 m/s. Alternativa (C).

Conferi o enunciado na p. 13/18 do PDF e a transcrição está correta: trilhos em y = 0 e y = 0,1 m, tira em x = 0, barra em x = 0,2 m em t = 0, B = -(2,0t)k? T. O candidato chega a v = 0,20 m/s, alternativa (C), a mesma da minha referência. Refiz as contas em Python: $\varepsilon(t) = 0{,}04 + 0{,}4vt$ e $\varepsilon(2) = 0{,}04 + 0{,}8v = 0{,}20$ V dão v = 0,20 m/s. Na verificação, 0,12 V + 0,08 V = 0,20 V, que dá i = 0,050 A.

Armadilhas tratadas:
- As duas causas de variação do fluxo foram consideradas juntas: B variando no tempo e área crescendo.

- O sinal entre as parcelas foi justificado: as duas aumentam o fluxo que entra no plano, então se somam.
- A área foi calculada em t = 2 s (x = 0,60 m).
- No termo de movimento, |B| = 4,0 T, com o sinal negativo lido como sentido (entrando no plano).
- A única resistência é a da barra, e a autoindutância desprezível permite usar I = ε/R direto.
- A separação entre os trilhos é L = 0,10 m.

O candidato também conferiu as unidades e calculou valores alternativos (0,50 e 0,40 m/s), que estão corretos. Os defeitos são só de forma: escreve ε = d?/dt sem o sinal negativo e sem dizer claramente que trabalha com módulos, não justifica o sentido de Lenz em uma linha e não comenta os distratores (D) e (E). É uma resolução que pode ser publicada como gabarito.

- [minor] Falta rigor na convenção de sinal. O candidato toma a normal em -k? e escreve ε(t) = d?/dt, sem o sinal negativo da lei de Faraday. Antes ele tinha anunciado que trabalharia com módulos (|ε| = |d?/dt|), então o valor numérico não muda. Mesmo assim, a passagem para a forma sem módulo ficou ambígua. O certo seria escrever |ε| = d?/dt (fluxo crescente) ou ε = -d?/dt, deixando explícita a relação entre o sinal e o sentido de circulação.

- [minor] O sentido anti-horário da corrente está correto, mas foi afirmado sem justificativa. Faltou uma linha: o fluxo entrando no plano cresce, então a corrente induzida gera campo em +k?. O item não é cobrado, então isso não afeta a resposta.

- [minor] O fecho fala em 'considerar só um dos efeitos', mas o segundo exemplo não é bem isso: usar a área inicial no termo A·dB/dt é outro erro, embora também dê v = 0,40 m/s. Além disso, a análise de distratores deixou de fora os dois erros que caem em alternativas oferecidas: subtrair as parcelas dá (E) 0,30, e esquecer a parcela 0,04 V dá (D) 0,25. Para um gabarito comentado de múltipla escolha, esses são os distratores mais didáticos.

Questão 32: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (E). A é a fundamental, com f0 = 1/(2t'). B é o 3º harmônico e C é o 5º. Então R = 1º + 3º + 5º, e f_B/f_C = 3/5. Como λ1 = 2L = 1,20 m, v = λ1·f0 = 0,60/t' e T/μ = v^2 = $(0{,}60/t')^2$.

As respostas finais coincidem: alternativa (E). Conferi a figura original ampliada (400 dpi) e a leitura do candidato está correta. A origem fica em x ≈ 122 px, t' em ≈ 700 px e 2t' em ≈ 1270 px.
- A tem máximo em 0, mínimo em t' e máximo em 2t' (período 2t').
- B pontilhada tem máximos em 0, ≈ 2t'/3, ≈ 4t'/3 e 2t' (3 ciclos).

- C tracejada tem máximos a cada $\approx 0{,}4t'$ (5 ciclos).
- R tem máximos em 0 e 2t' e o mínimo profundo em t'.
- Todas as curvas cruzam o eixo em t'/2 e em 3t'/2, como o candidato afirma.

Com f_R = f0 = 1/(2t'), o fundamental é A, B é o 3º harmônico e C é o 5º. Daí f_B/f_C = 3/5, e as alternativas (A), (B), (C) e (D) são falsas. Em (E), a corda presa nas duas pontas dá $\lambda 1 = 2L = 1{,}20$ m, então $v = \lambda 1 \cdot f0 = 0{,}60/t'$ e $T/\mu = v^2 = (0{,}60/t')^2$, que está correta. O candidato também conferiu unidades e ordem de grandeza.

Todas as armadilhas da referência foram tratadas:
- período 2t' em vez de t';
- contagem de ciclos com a verificação de paridade em t';
- fundamental identificado pela frequência, não pela amplitude;
- razão 3/5 em vez de 2/5;
- $\lambda = 2L$;
- velocidade na corda, não no ar;
- conversão de 60 cm para 0,60 m.

Ficaram só pontos menores: a conferência das amplitudes não é quantitativa, falta um argumento independente contra harmônicos pares em (A) e a letra T é usada tanto para período quanto para tensão. A resolução está clara, completa e correta, no nível de um gabarito comentado.

- [minor] A conferência da superposição é só qualitativa: compara fases, máximos em 0 e 2t', mínimos em t' e zeros em t'/2. Faltou a conferência quantitativa das amplitudes pela grade. Os valores iniciais são A $\approx$ 210 px, C $\approx$ 150 px e B $\approx$ 90 px, que somam $\approx$ 450 px; o pico de R mede $\approx$ 465 px e o vale em t' $\approx$ 460 px. Bastaria uma linha mostrando R(0) $\approx$ A+B+C $\approx$ -R(t') para fechar a identificação R = 1º+3º+5º.
- [minor] A alternativa (A) é refutada só pela leitura das contagens. Valeria acrescentar um argumento independente da contagem fina: um harmônico par estaria em máximo em t' ($\cos(n\pi) = +1$), o que é incompatível com B e C em mínimo em t' e com o vale profundo de R.
- [minor] A letra T aparece com dois sentidos: período (T_A, T_0, T_R) e tensão (T/μ). Os índices evitam ambiguidade real, mas num gabarito publicado seria melhor chamar o período de outra forma (por exemplo, P ou τ).

Questão 33: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: (C): com $f_1 = f_2 + 40$ Hz há batimentos em qualquer posição de O. O som percebido tem frequência $(f_1+f_2)/2 = f_2 + 20$ Hz e a frequência dos batimentos é $|f_1-f_2| = 40$ Hz. Com

$f_1 = f_2$ forma-se uma onda estacionária: há silêncio só nos nós e, nos outros pontos, som de frequência f_1 (não $2f_1$).

Conferi o enunciado na pág. 14/18 do PDF (a página 7 do arquivo) e a transcrição está fiel. A resposta final do candidato, (C), coincide com a minha referência e está correta.

A dedução é limpa:
- Escreve as duas ondas em O com os atrasos d_1/v e d_2/v e aplica a identidade de soma em produto, com as fases $\varphi\pm$ escritas corretamente.
- **Caso $f_1 = f_2$:** obtém a onda estacionária de amplitude $2A|\cos(\pi(d_2\text{-}d_1)/\lambda)|$. Usa o dado $\lambda < d_1+d_2$ para garantir que existem nós, já que $d_2\text{-}d_1$ percorre (-L, L) e $\lambda/2 < L$. Mostra que a frequência ouvida é f_1. Com isso, (A) e (B) são falsas.
- **Caso $f_1 = f_2 + 40$ Hz:** identifica a frequência do som, $(f_1+f_2)/2 = f_2 + 20$ Hz, e a frequência de batimento, $|f_1\text{-}f_2| = 40$ Hz. A justificativa está certa: $|\cos|$ tem período π, e a intensidade segue $\cos^2$, com o dobro da frequência do fator cosseno. Também mostra que a posição só entra na fase φ?. Isso desloca os máximos e mínimos no tempo, sem mudar a profundidade nem a frequência da modulação. Logo há batimentos em todas as posições, e (D) e (E) são falsas.

Conferi numericamente para $d_1 = 0{,}3$; 2,37; 5; 7,81; 9,9 m (L = 10 m, $f_2 = 300$ Hz):
- a identidade vale com erro da ordem de 10^{-13};
- a envoltória vai de 0 a 2A;
- a envoltória tem 40 mínimos por segundo em todos os pontos.

O candidato tratou todas as armadilhas centrais: a troca entre frequência do som e frequência de batimento (D), os 20 Hz da envoltória contra os 40 Hz do batimento (E), a ideia de que os batimentos dependem da posição, e os casos (A) e (B), além de usar as hipóteses $t > L/v$ e $\lambda < L$. Faltaram só detalhes menores: a origem do distrator 2f, uma frase sobre a hipótese de fase inicial e a ressalva perceptiva sobre batimentos de 40 Hz. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Na alternativa (B), o candidato descarta corretamente a afirmação 'frequência $2f_1$', mas não explica de onde o distrator vem: 2f é a frequência de oscilação da intensidade instantânea ($\propto y^2$). Também não comenta a primeira parte de (B), 'som em algumas posições', que isoladamente é quase verdadeira, pois só os nós são silenciosos. Para um gabarito comentado, convém registrar que o erro de (B) está somente na frequência.

- [minor] Supõe que as fontes 'emitem em fase em $t_0 = 0$', mas o enunciado diz apenas que são ligadas simultaneamente. A hipótese não afeta a resposta: no caso $f_1 \neq f_2$, a fase relativa só desloca a envoltória no tempo; no caso $f_1 = f_2$, só desloca a posição dos nós. Ainda assim, valeria uma frase dizendo que a conclusão não depende dela.

- [minor] Faltou uma ressalva física opcional: batimentos de 40 Hz ficam acima do limite (~15–20 Hz) em que o ouvido distingue pulsações individuais e são percebidos como 'aspereza'. A banca idealiza o fenômeno, e o gabarito continua (C). Também poderia observar que bastaria t > máx(d_1, d_2)/v. São omissões menores, que não pesam na correção.

Questão 34: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: k = 20 N/m (lido do gráfico: U = 0,1 J em d = 0,1 m); d_máx = μ_e·m_1g·(m_1+m_2)/(m_2k) = 0,30 m = 30 cm; T = $2\pi\sqrt{}(3/20) = 0{,}2\pi\sqrt{}15$ s ≈ 2,43 s ≠ $0{,}4\pi\sqrt{}5$ ≈ 2,81 s. Itens: (F)(F)(F). Alternativa (B).

A resposta do candidato bate com a minha referência em todos os itens: (F)(F)(F), alternativa (B). Revi a página 8 do PDF original. A parábola da Figura 2 passa de fato por (0,10 m; 0,10 J) e chega a 0,2 J perto de 0,14 m. Logo k = 20 N/m, e o candidato leu isso corretamente, com U = $\frac{1}{2}$kd^2 e conferência em outros dois pontos. Na condição de não deslizamento ele identifica bem que a mola está presa ao bloco de cima. O atrito estático é a única força horizontal sobre m_2, então f_at = m_2a = m_2k|d|/M. A normal é m_1g = 10 N e, na iminência, vale o coeficiente estático 0,40. Isso dá d_máx = 0,30 m, conta que conferi em Python. Ele confere o resultado pelo bloco m_1, verifica que a amplitude do gráfico (0,14 m) é menor que d_máx e explica de onde vem o distrator de 20 cm (μ_e m_1g/k). O período usa a massa total: T = $2\pi\sqrt{}(3/20)$ ≈ 2,43 s, diferente de $0{,}4\pi\sqrt{}5$ ≈ 2,81 s (que exigiria M/k = 0,2). Todas as armadilhas foram tratadas: fator $\frac{1}{2}$, normal m_1g, coeficiente estático em vez do cinético, massa total no período, período independente da amplitude e 30 cm ausente das opções. Só há ressalvas menores de redação: a mistura entre amplitude e d_máx, a unidade implícita no item III e a falta de um teste de robustez contra outra leitura do gráfico. É uma resolução clara e rigorosa, publicável como gabarito comentado.

- [minor] A frase 'a iminência de deslizar ocorre na deformação máxima (extremo da oscilação, onde |a| é máxima)' mistura dois conceitos: a amplitude de uma oscilação e o limiar d_máx. O certo seria dizer que, numa oscilação de amplitude A, o atrito exigido é máximo no extremo, e por isso a condição de não deslizar é m_2kA/M ≤ μ_e m_1g, o que dá A ≤ d_máx. A conta e a conclusão não mudam.

- [minor] O item III vem sem unidade ($0{,}4\pi\sqrt{}5$). O candidato usa segundos sem dizer que isso é uma suposição. Valia uma frase explicando que a falta de unidade não muda o julgamento, porque o valor numérico já é diferente de 2,43 s.

- [minor] O candidato não comenta que a transcrição ('U ≈ 0,2 J em d = ±0,15 m') diverge da figura. Ele só lê o ponto correto (0,10 m; 0,10 J) e confere que U = 0,2 J ocorre em ≈0,14 m. Faltou mostrar que a resposta

continua (F)(F)(F) mesmo com uma leitura grosseira do gráfico (k ≈ 17,8 N/m), o que daria mais segurança ao gabarito.

Questão 35: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: h_mín = 2,0 m. Alternativa (D).

Conferi a transcrição com o original, na página 15/18 da prova (Questão 35), e ela confere. O candidato chega a h_mín = 2,0 m, alternativa (D), a mesma resposta da minha referência, e a resposta está correta. A resolução declara todas as hipóteses: fluido incompressível e ideal, regime permanente, seção uniforme (para justificar v constante pela continuidade), reservatório grande com v ≈ 0 na superfície e jato livre à pressão p0 em C. A velocidade sai corretamente de Bernoulli entre a superfície e C: $v^2 = 2g(H-h)$. A expressão geral p(y) = p0 - ρg(y-h) incorpora de uma vez o desnível a e o termo cinético. O ponto crítico B é justificado com cuidado: fora da água, a diferença ρg(y-h) é máxima no ponto mais alto; no trecho submerso a diferença é constante e vale ρg(H-h), que é menor. A desigualdade tem o sentido certo e dá um limite inferior, coerente com o pedido de 'mínimo'. As unidades e a condição h < H foram conferidas. A nota sobre cavitação, com p_B ≈ 75 kPa, está correta. Recalculei a diferença de pressão em B para cada alternativa: 36, 30, 26 e 15 kPa para h = 0,9, 1,5, 1,9 e 2,5 m, como o candidato afirma. Todas as armadilhas que listei foram tratadas: termo cinético, desnível a, desnível correto para v, justificativa do ponto crítico, continuidade, sentido da desigualdade, desnecessidade de p_atm e distratores 2,5 e 1,5. Só há detalhes menores de redação. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] O passo 2 diz que a fórmula p(y)=p0-ρg(y-h) vale para 'um ponto qualquer do tubo'. Isso está certo, mas a resolução não explicita que vale também no trecho mergulhado, perto de A. O passo 3 depende disso ao usar p(y) no trecho submerso. Uma frase dizendo que Bernoulli vale em toda a linha de corrente, de A a C, porque v é constante, deixaria isso fechado.

- [minor] A resolução usa a condição de não colapso com '≤', mas não justifica pelo enunciado que a igualdade é permitida. O texto diz 'pode colapsar se a pressão externa exceder a interna em 25,0 kPa', então no valor exatamente igual não há colapso e h = 2,0 m é admissível. Faltou uma linha dizendo isso, o que não afeta o resultado.

- [minor] A velocidade é dada como v ≈ 4,5 m/s, arredondada a partir de $\sqrt{20} \approx 4{,}47$ m/s. É aceitável, mas a verificação inversa ficaria mais limpa se mostrasse que $\rho v^2/2 = 10$ kPa e $\rho g a = 15$ kPa somam exatamente 25 kPa.

Questão 36: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa (B): $V_1 > V_2$ quando $d_1 > d_2$. O campo nos dois gaps de ar é o mesmo, $E = Q/(\varepsilon_0 A)$. Assim, $V_1 = E \cdot d_1$ e $V_2 = E \cdot d_2$, o que dá $V_1/V_2 = d_1/d_2$, com $V_1 + V_2 = V$ constante.

Conferi o enunciado na página 9 do PDF (página 16/18 da prova amarela) e a transcrição está fiel. A resposta final do candidato é (B), a mesma da minha referência, e está correta: V1/V2 = d1/d2, com V1+V2 = V.

A física é tratada com rigor. A distribuição de cargas sai de Gauss com caixas cilíndricas apoiadas em regiões de campo nulo dentro dos condutores, e a neutralidade da placa dá σa = -σ e σb = +σ. Com isso, o campo é igual nos dois gaps (E = σ/ε0), o que justifica a equivalência com dois capacitores em série de mesma carga. A equipotencialidade da placa metálica dá V1+V2 = V. As expressões explícitas V1 = Vd1/(d1+d2) e V2 = Vd2/(d1+d2) estão certas. As verificações de unidade, de simetria (d1 = d2) e do limite d1 $\to$ 0 estão corretas.

As cinco alternativas são analisadas com justificativa adequada. Todas as armadilhas relevantes foram tratadas:
- campo nulo só dentro do metal (E);
- divisão proporcional às espessuras, e não igual (A);
- inversão da desigualdade (C);
- soma fixada pela bateria (D);
- campos iguais nos dois gaps, justificados pela neutralidade e por Gauss.

Restam apenas detalhes de redação: o nexo causal mal formulado na análise de (D) e a falta da relação d1+d2 = d - t. Nenhum deles afeta a correção. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Na alternativa (D), a frase 'Só a divisão entre V1 e V2 muda, porque d1+d2 é constante' tem um nexo causal mal construído. A divisão muda porque d1 e d2 variam individualmente. O fato de d1+d2 ser constante explica outra coisa: E e Q não mudam. Deveria ser reescrita, por exemplo: 'Como d1+d2 = d - t é constante, E e Q não dependem da posição; só a partição V1/V2 = d1/d2 muda.'

- [minor] A afirmação 'd1+d2 é constante' aparece sem justificativa. O ideal seria escrever d1+d2 = d - t, com d a separação entre as placas externas e t a espessura da placa metálica, o que mostra explicitamente que Q = ε0AV/(d1+d2) independe da posição.

- [minor] A refutação de (E) está correta, mas poderia ser fechada pela soma também: se V1 = V2 = 0, então V1+V2 = 0 $\neq$ V, o que contradiz a bateria. Isso tornaria a alternativa duplamente refutada. É só um detalhe de completude.

Questão 37: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: W(N_x) = m·g·h·cos²30° = 0,40·10·0,20·(3/4) = 0,60 J = 6,0·10⁻¹ J. Alternativa (B).

Conferi a figura no original (p. 9). O plano desce para a direita, com vértice de 30° no canto inferior direito, e o bloco fica sobre a face inclinada. Logo a normal aponta para cima e para a direita (N_x > 0) e o deslocamento tem Δx > 0. A resolução do candidato coincide com a minha referência em todos os passos. N = mg·cos30°; N_x = mg·sin30°·cos30°; d = h/sin30° = 0,40 m; Δx = d·cos30° = 0,20√3 m; W = N_x·Δx = mgh·cos²30° = 0,60 J, alternativa (B). Conferi em Python: W_x = 0,600 J, W_y = -0,600 J, N_x·d ≈ 0,693 J (distração C) e mgh = 0,80 J (distração D). O candidato tratou as principais armadilhas. Distinguiu o trabalho da normal total (nulo) do trabalho da componente x, usou Δx e não d, adotou N = mg·cos30° e não mg, converteu h para metros, acertou o sinal e verificou que W_x + W_y = 0. A exposição é clara, com versores explícitos e checagem de consistência. Os problemas encontrados são só de redação: uma justificativa circular sobre a constância de N, a falta de comentário sobre as distrações (C) e (E) e a ausência de referência explícita à figura para fixar o sentido da normal. Serve como gabarito comentado.

- [minor] No item 1, a frase "Isso vale durante todo o percurso, porque a força é constante" inverte a causa e o efeito. N é constante porque N = mg·cos30° só depende de grandezas constantes (plano fixo, sem atrito, contato mantido). Não se pode partir da constância da força para justificar a constância de N. Melhor escrever: "como m, g e o ângulo são constantes, N é constante".

- [minor] A conclusão discute as alternativas (A) e (D), mas não as distrações (C) e (E). A (C), ≈0,69 J, sai de usar N_x·d no lugar de N_x·Δx. A (E), 1,2 J, sai de usar m·g·d·cos²30°. Comentar essas duas deixaria a resolução completa como gabarito comentado. Não afeta a correção.

- [minor] A orientação da normal (+x) é afirmada com base em "o plano desce da esquerda para a direita", mas a resolução não diz explicitamente que o bloco está apoiado na face superior da cunha. Essa é a informação da figura que fixa o sinal de N_x. Faltou uma frase citando a figura.

Questão 38: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: x = (15/8)·(mg/k), alternativa (C). Detalhe: E = mg/16, T = 15mg/16, F_mola = 2T = 15mg/8, e a mola está distendida.

Conferi o enunciado na página 17/18 do PDF e a transcrição bate, inclusive a figura: a mola fica sob a extremidade esquerda e está presa ao solo, os braços são L/3 e 2L/3, e o cilindro está suspenso sem tocar o fundo. O candidato chega a x = 15mg/(8k), alternativa (C), a mesma resposta da minha referência. Refiz as contas com frações exatas em python: E = mg/16, T = 15mg/16, F =

15mg/8 e N = 45mg/16.

A resolução está correta e bem estruturada:
- As hipóteses estão explícitas: barra de massa desprezível, fio e mola ideais, cilindro sem tocar o fundo.
- O volume é obtido de V = m/ρc.
- O empuxo usa a densidade do líquido e só o volume submerso, V/2.
- O equilíbrio do cilindro dá T = mg - E, e o candidato aplica a terceira lei de Newton para levar T à barra.
- Os momentos são tomados em torno de O, com os braços certos (a mola no braço curto, logo F = 2T).
- O sentido da força da mola está justificado: a mola está alongada.
- As verificações de unidade e de casos-limite estão corretas. Sem empuxo, x = 2mg/k; com o cilindro totalmente imerso, x = 7mg/(4k); o resultado fica entre esses dois valores.

O candidato trata praticamente todas as armadilhas que identifiquei. As exceções são duas omissões menores: não confere a reação N > 0 no apoio e não identifica explicitamente o distrator (A). A qualidade é de gabarito comentado.

- [minor] A resolução não confere o equilíbrio de translação da barra, N = F + T = 45mg/16 > 0. Essa conta mostra que o apoio simples em O consegue de fato exercer a reação necessária, que só pode ser para cima. Bastaria uma linha nas verificações.
- [minor] A conclusão diz que (C) é 'a única que leva em conta ao mesmo tempo...', mas não aponta explicitamente o distrator (A). Esse valor sai quando se usa ρc no lugar de ρ no empuxo, o que dá E = mg/2 e x = mg/k. Citar esse caminho deixaria o comentário mais didático, como num gabarito comentado.

Questão 39: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: (E): $(t_2 - t_1)/t_2 = C_B\cdot(T_eq - T_\{i,B\}) / [C_A\cdot|T_eq - T_\{i,A\}|]$. Vem de $P\cdot t_2 = C_A(T_\{i,A\} - T_eq)$, já que A cede calor de 0 a t_2, e de $P\cdot(t_2 - t_1) = C_B(T_eq - T_\{i,B\})$, já que B só aquece de t_1 a t_2 (de 0 a t_1 ela funde, absorvendo calor latente).

Conferi a figura no original (pág. 10 do PDF, pág. 17/18 do caderno). A descrição bate com a transcrição: A cai linearmente de $T_\{i,A\}$ até T_eq em $[0, t_2]$; B fica em patamar em $T_\{i,B\}$ até t_1 e depois sobe até T_eq em t_2. A resposta do candidato é a alternativa (E), a mesma da minha referência, e está correta. Também conferi numericamente: t_2 = 120 s, $t_2 - t_1$ = 30 s, razão 0,25, igual ao valor da fórmula (E).

A resolução trata todas as armadilhas relevantes:
- A taxa P é a mesma e constante em todo o intervalo $[0, t_2]$, e o candidato tira isso do enunciado.

- A cede calor desde t = 0, então C_A(T_{i,A} - T_eq) = P·t_2, e não P·(t_2 - t_1).
- O patamar de B é interpretado como fusão, com calor latente P·t_1 = m_B·L_B, fora do termo C_B·ΔT.
- C_B é entendida como a capacidade de B na etapa posterior à mudança de fase.
- O módulo |T_eq - T_{i,A}| = T_{i,A} - T_eq é justificado porque A esfria.
- P se cancela na divisão.

As verificações estão boas: unidades, razão entre 0 e 1 justificada pelo calor latente, e o caso $t_1 = 0$, que recai no balanço usual. A eliminação também está correta: (A), (C) e (D) dependem da origem da escala, porque contêm T_eq isolada, e (B) troca as variações de temperatura entre C_A e C_B.

Os problemas são só de acabamento: algumas hipóteses idealizadoras ficam implícitas (calorímetro sem capacidade térmica, C constantes) e falta um contraexemplo numérico contra (B). A resolução é clara, rigorosa e completa, e poderia ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Algumas hipóteses idealizadoras ficam implícitas: calorímetro de capacidade térmica desprezível e capacidades C_A e C_B constantes. A linearidade dos gráficos sustenta essas hipóteses, mas a resolução não chega a dizer isso. Basta uma linha como 'calorímetro ideal, sem capacidade térmica própria; C constantes, coerente com os trechos retilíneos'.

- [minor] Na exclusão de (B), o argumento é só qualitativo ('não representa os calores trocados por cada corpo'). Um contraexemplo numérico, por exemplo C_A = 200, C_B = 150, T_{i,A} = 80, T_eq = 20, T_{i,B} = 0, dá (E) = 0,25 e (B) = 2,25 > 1. Ele tornaria a eliminação mais convincente e mostraria que (B) pode até violar a restrição razão < 1.

Questão 40: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: v_vb/v_vm = cos30°/cos45° = $\sqrt{6}/2 \approx 1{,}22$. Alternativa (D).

Conferi o enunciado no original (p. 18/18 da prova amarela) e a transcrição está fiel. A bandeira sai do mastro para NO, a 45° de N. A resposta do candidato, (D) $\sqrt{6}/2$, coincide com a minha referência e está correta.

A resolução é completa e rigorosa:
- **Composição de velocidades e convenção:** a composição galileana está correta (v_vb = v_vm - v_bm). A convenção da bandeira (ela aponta para onde o vento relativo sopra) está explícita.
- **Componentes e passo principal:** as componentes estão escritas com ângulos medidos a partir de N, então não há troca de seno por cosseno. O passo central é a conservação da componente norte, já que o barco não tem velocidade N–S. Daí v_vb/v_vm = cos30°/cos45° = $\sqrt{6}/2$.
- **Consistência:** a verificação pela componente leste dá v_vm = 10($\sqrt{3}$+1)

$\approx$ 27,3 km/h $>$ 0 e v_vb = 5(3$\sqrt{}$2+$\sqrt{}$6) $\approx$ 33,5 km/h. Conferi em Python: o vetor fica a exatamente 45° de N e a razão é 1,22474.
- **Comentários finais:** o candidato observa corretamente que os 10 km/h não entram na razão. A conferência qualitativa (razão $>$ 1) elimina A, B e C, e E é descartada pelo valor numérico.

Todas as armadilhas que listei foram tratadas:
- seno/cosseno;
- inversão da razão;
- sinal da composição;
- convenção da bandeira;
- irrelevância dos 10 km/h;
- ângulo medido a partir de N.

Os únicos problemas são de redação: uma frase ambígua sobre a 'leitura oposta' e uma justificativa qualitativa que ficou implícita. Merece nota de gabarito comentado.

- [minor] A frase 'Na leitura oposta (o vento vindo de 30° a oeste do norte), a equação leste daria v_vm<0' fica ambígua. Ela só é exata se a convenção 'de onde vem' for aplicada aos dois vetores, isto é, ao vento real e à bandeira. Com leitura mista (vento real 'de onde vem' e bandeira 'para onde sopra'), quem falha já é a equação norte, porque os sinais das componentes N ficariam opostos, e não a equação leste. O que fazer: dizer explicitamente 'adotando a convenção oposta para ambos os vetores'.

- [minor] A conferência qualitativa diz que o vento aparente 'fica mais forte' só por causa da componente extra para oeste. A justificativa está certa, mas faltou escrevê-la explicitamente. Daria para fechar em uma linha: pela própria igualdade das componentes N, v_vb·cos45° = v_vm·cos30°, e como cos45° $<$ cos30°, segue v_vb $>$ v_vm. Outra opção: |v_vm - v_bm|^2 = v_vm^2 + 10·v_vm + 100 $>$ v_vm^2.